



Giovannia Araujo de Lima Pereira

Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/4846913032594688>

ID Lattes: **4846913032594688**

Última atualização do currículo em 13/03/2025

Possui graduação em Bacharelado em Química pela Universidade Federal de Pernambuco (2002) e doutorado em Bioquímica pela Universidade de Coimbra (2008). Tem experiência na área de Química, com ênfase em Compostos de Coordenação, atuando principalmente nos seguintes temas: Estudo de Quelatos de lantanídeos e (nano)micropartículas contendo íons (super)paramagnéticos como potenciais agentes de contraste para MRI. Atualmente é docente do Departamento de Química Fundamental da Universidade Federal de Pernambuco e interesse nas áreas de síntese e aplicação de sistemas nanoestruturados biocompatíveis com propriedades multimodais. **(Texto informado pelo autor)**

Identificação

Nome

Giovannia Araujo de Lima Pereira 

Nome em citações bibliográficas

PEREIRA, G. A.;Pereira, Giovannia?A.;Pereira, Giovannia A.;Pereira, Giovanniaâ??A.;Pereira, G.A.;PEREIRA, GIOVANNIA A.L.;PEREIRA, GIOVANNIA A. L.;PEREIRA, G.A.L.;PEREIRA, G. A. L.;PEREIRA, GIOVANNIA A L;PEREIRA, GIOVANNIA ARAUJO DE LIMA;PEREIRA, GIOVANNIA;PEREIRA, GIOVANNIA ARAUJO DE LIMA

Lattes iD

 <http://lattes.cnpq.br/4846913032594688>

País de Nacionalidade

Brasil

Endereço

Endereço Profissional

Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Química Fundamental.
Av. Professor Luiz Freire
Cidade Universitária
50670901 - Recife, PE - Brasil
Telefone: (81) 32718440
Fax: (81) 32718442
URL da Homepage: <http://www.ufpe.br>

Formação acadêmica/titulação

2003 - 2008

Doutorado em Bioquímica.
Universidade de Coimbra, UC, Portugal.
com **período sanduíche** em Delft University of Technology (Orientador: Joop A. Peters).
Título: Paramagnetic Systems as Potential MRI Contrast Agents: Evaluation of Physico-

Chemical Properties, Ano de obtenção: 2008.
Orientador: Carlos Frederico de Gusmão Campos Geraldes.
Bolsista do(a): Fundação para a Ciência e a Tecnologia, FCT, Portugal.
Palavras-chave: RMN; nanoparticles; lanthanide complexes.
Grande área: Ciências Biológicas
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Química,
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Física.

1998 - 2002

Graduação em Bacharelado em Química.
Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.
Título: Estudo Fotoluminescente de Novos Macrocíclicos de Lantanídeos para Aplicações Biológicas.
Orientador: Gilberto Fernandes de Sá.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.

Pós-doutorado

2010 - 2011

Pós-Doutorado.
Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.
Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Química / Subárea: Química Inorgânica / Especialidade: Química Bio-Inorgânica.

2008 - 2010

Pós-Doutorado.
CICECO, Universidade de Aveiro, UA, Portugal.
Bolsista do(a): Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Portugal, FCT, Portugal.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra

Atuação Profissional

Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.

Vínculo institucional

2011 - Atual

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professora Associada I, Regime: Dedicção exclusiva.

Atividades

Pesquisa e desenvolvimento, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Química Fundamental.

Linhas de pesquisa
Síntese de sistemas paramagnéticos moleculares e nanoestruturados
Estudos relaxométricos de sistemas paramagnéticos
Síntese e aplicação de pontos quânticos como nanodetectores ópticos
Síntese e aplicação biológica de pontos quânticos

Linhas de pesquisa

1.

Síntese de sistemas paramagnéticos moleculares e nanoestruturados

2.

Estudos relaxométricos de sistemas paramagnéticos

3.

Síntese e aplicação de pontos quânticos como nanodetectores ópticos

4.

Síntese e aplicação biológica de pontos quânticos

Projetos de pesquisa

2022 - Atual

DESENVOLVIMENTO DE NANOSSONDAS ÓPTICAS BASEADAS EM CALCAGENETOS DE COBRE E DE PRATA

Descrição: As vantagens e versatilidade dos semicondutores nanoestruturados os tornam materiais muito atrativos para diversas aplicações, tais como em dispositivos optoeletrônicos, sensores, catalisadores e sondas fluorescentes. Dentre os semicondutores nanoparticulados que se encontram em evidência, pontos quânticos I-VI têm se mostrado bastante promissores, tanto por suas propriedades intrínsecas, quanto pela ausência de metais pesados em sua composição. Dentre eles, destacam-se os baseados em cobre e prata. No entanto, a maioria dos PQs de calcogeneto de prata e cobre foram sintetizados na fase orgânica e por isso necessitam de condições sintéticas mais severas e procedimentos adicionais pós sínteses de troca de ligantes para assim torná-los hidrofílicos. Embora a produção de suspensões coloidais aquosas seja mais barata, mais reprodutível e menos tóxica, obter esses nanocristais com alta qualidade é um grande

desafio, sendo ainda requerido um esforço sintético para otimização das propriedades físico-químicas desses nanomateriais. Outro aspecto relevante o uso de sistemas nanoparticulados nos mais variados fins é a versatilidade de alteração da sua superfície conferindo, assim, mais especificidade e/ou aplicabilidade, como é o caso dos sistemas bimodais de imagem óptica e magnética, baseados em nanopartículas fluorescentes e quelatos paramagnéticos (comumente chamados de agentes de contraste, AC). O crescente interesse nessas nanopartículas híbridas magnético-fluorescentes surge devido às suas propriedades complementares, suprimindo as respectivas deficiências das duas técnicas de imagem, potencializando sua aplicação não só para imagenologia, com objetivos de compreensão de processos biológicos e diagnóstico, como até mesmo em terapia. Dessa forma, os objetivos científicos desse projeto são o desenvolvimento sintético otimizado de nanossondas multifuncionais e dispositivos contendo semicondutores I-VI nanoestruturados hidrofílicos para aplicações analíticas e biomédicas..

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (3) / Mestrado acadêmico: (4) / Doutorado: (9) .

Integrantes: Giovannia Araujo de Lima Pereira - Coordenador / Adriana Fontes - Integrante / maria goret carvalho pereira - Integrante / Beate S. Santos - Integrante / Claudete Fernandes Pereira - Integrante.

Financiador(es): Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco - Auxílio financeiro.

2022 - Atual

NANOPLATAFORMAS ÓPTICAS BASEADAS EM CALCÓGENETOS DE COBRE E DE PRATA PARA APLICAÇÕES TECNOLÓGICAS

Descrição: As vantagens e versatilidade dos semicondutores nanoestruturados os tornam materiais muito atrativos para diversas aplicações, tais como em dispositivos optoeletrônicos, sensores, catalisadores e sondas fluorescentes. Dentre os semicondutores nanoparticulados que se encontram em evidência, pontos quânticos I-VI têm se mostrado bastante promissores, tanto por suas propriedades intrínsecas, quanto pela ausência de metais pesados em sua composição. Dentre eles, destacam-se os baseados em cobre e prata. Calcógenetos de cobre em condições não-estequiométricas são portadores de carga devido a vacâncias estruturais e, por isso, estão sendo extensivamente estudados dada a capacidade de serem geradores de ressonância plasmônica de superfície localizada (do inglês, LSPR). Estas nanopartículas de $Cu_{2-x}Y$ apresentam LSPR na região do infravermelho próximo (NIR), sintonizável com o tamanho e forma dos nanocristais. Logo, são materiais extremamente interessantes para aplicações analíticas, tais como em SEIRA (do inglês surface-enhanced infrared absorption spectroscopy), por exemplo, e como catalisadores em reações assistidas por plasmon. Já os calcógenetos de prata nanoestruturados têm se mostrado bastante promissores para aplicações biológicas, pois exibem menor citotoxicidade, além de emitirem radiação na região espectral conhecida como "janela de diagnóstico biológico" (650-1450 nm) e com maior penetrabilidade nos tecidos

biológicos, potencializando assim suas aplicações in vivo. Porém, a otimização das propriedades físico-químicas desses nanomateriais está relacionada com a qualidade dos mesmos, que por sua vez depende das condições sintéticas aplicadas. Considerando todos esses aspectos, os objetivos científicos desse projeto estão focados no desenvolvimento sintético otimizado e preparação de plataformas e dispositivos contendo semicondutores I-VI nanoestruturados hidrofílicos para aplicações analíticas e catalíticas.

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (3) / Mestrado acadêmico: (3) / Doutorado: (6) .

Integrantes: Giovannia Araujo de Lima Pereira - Coordenador / maria goretí carvalho pereira - Integrante / Claudete Fernandes Pereira - Integrante.

Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.

2019 - Atual

Desenvolvimento de Nanocatalisadores Plasmônicos para Reações Químicas Sustentáveis

Descrição: Reações catalisadas por metais são muito importantes na química sintética, sendo utilizadas na produção de fármacos. Porém, têm sido descobertos resíduos destes catalisadores em fármacos sintéticos, trazendo problemas para a saúde. Além disso, a recuperação e reuso do catalisador são ainda um problema a ser resolvido. Reações químicas assistidas por plasmons têm emergido como promissoras para facilitar transformações químicas. Esta fotocatalise usa nanoestruturas plasmônicas (NPs), tirando partido da sua elevada área superficial e das propriedades ópticas. Neste projeto serão preparadas NPs, que serão testadas como catalisadores em diversas reações orgânicas.

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Giovannia Araujo de Lima Pereira - Integrante / Adriana Fontes - Integrante / beate santos - Integrante / Paulo Euzebio cabral filho - Integrante / Goretí Pereira - Coordenador.

2019 - Atual

Nanoplaformas fluorescentes e plasmônicas para intensificação da ação Fotodinâmica

Descrição: A Terapêutica Fotodinâmica (TFD) é uma modalidade de tratamento que emprega a combinação de um composto fotossensível, denominado fotossensibilizador (FS), e luz visível, gerando espécies reativas de oxigênio capazes de induzir a inviabilização de células. Este procedimento, aprovado mundialmente para tratamento de tumores, tanto benignos quanto malignos, vem sendo também utilizado em dermatologia (para psoríase, acne, procedimentos estéticos) e odontologia (tratamento da periodontite e outras infecções relacionadas). Atualmente, devido ao aumento de resistência bacteriana a antibióticos, o uso da TFD para inativação microbiana (photodynamic antimicrobial chemotherapy, PACT) foi intensificada, sugerindo-se sua

utilização como tratamento complementar de infecções localizadas, assim como, para desinfecção de água e de sangue. Dentre as várias classes existentes de FS, das que se destacam são as porfirinas, compostos macrocíclicos tetrapirrólicos, que estão presentes em sistemas biológicos, mas que podem também ser obtidos sinteticamente. Além de alta absorptividade na região de luz visível, as porfirinas apresentam baixa toxicidade na ausência de luz, fotoestabilidade, localização preferencial no tecido alvo, e alto rendimento quântico do estado tripleto. Para que haja eficiência fotodinâmica é necessário um eficiente mecanismo de conversão de fotoluminescência do FS gerando espécies reativas de oxigênio. Na última década, sistemas híbridos mais complexos estão sendo sugeridos para tornar a conversão energética do FS mais eficiente. Um sistema de captação energética, como por exemplo, uma espécie que tenha um poder de absorção eficiente e com conversão energética imediata ressonante como FS, tanto através de transferência radiativa de luz quanto através de efeito plasmônico, tem o papel de amplificar o efeito fotodinâmico do FS. No presente projeto vamos testar estas hipóteses através da associação de porfirinas com dois sistemas nanoestruturados distintos: (i) pontos quânticos de materiais semicondutores (PQs) e (ii) nanoprismas de Ag ou nanobastões de Au. PQs são nanocristais fluorescentes em regime de confinamento quântico, onde o controle das propriedades ópticas é sintonizado pelo tamanho das partículas. Além de possuírem uma ampla banda de absorção de luz, os PQs apresentam eficiente recombinação excitônica e grande eficiência quântica. Nanopartículas de Ag prismáticas e/ou nanobastões de Au são obtidos através de crescimento anisotrópico em meio aquoso, podendo-se variar sua banda plasmônica em toda a região do visível (400 - 800 nm). Estes sistemas, quando devidamente sintonizados com espécies luminescentes, podem amplificar a conversão energética das espécies por efeitos de amplificação de campo local. A ideia central deste projeto é associar porfirinas catiônicas metaladas à superfície dos sistemas nanoestruturados e induzir a otimização de seus efeitos fotodinâmicos. O grupo de pesquisas Nanotecnologia Biomédica da UFPE, onde o projeto será realizado, possui extenso know-how no preparo e utilização destes sistemas para aplicações biomédicas. Neste projeto, as lectinas (proteínas não imunogênicas) serão utilizadas para direcionar as nanoestruturas híbridas (PQs/porfirinas) ou (NPs/porfirinas) para as membranas celulares de bactérias de cepas multirresistentes, tanto de vida livre quanto na forma de biofilmes, visando sua inativação fotodinâmica.

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (1) / Doutorado: (2) .

Integrantes: Giovannia Araujo de Lima Pereira - Integrante / Adriana Fontes - Integrante / Martha Simões Ribeiro - Integrante / Júlio Santos Rebouças - Integrante / Beate S. Santos - Coordenador / Paulo Euzébio Cabral Filho - Integrante / Goreti Pereira - Integrante / Juliana de Souza Alencar Falcão - Integrante / Christiane Philippini Borges - Integrante / Gláucia Manoella de Souza Lima - Integrante / Evanísia Assis Gores de Araújo - Integrante / Bruna Pereira da Silva - Integrante.

2018 - 2020

Synthesis and physicochemical characterization of optimized nanostructured platforms

Descrição: Projeto aprovado no âmbito da 1ª Chamada Pública do Instituto Serrapilheira.
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (3) / Mestrado acadêmico: (2) / Doutorado: (2) .

Integrantes: Giovannia Araujo de Lima Pereira - Coordenador / Adriana Fontes - Integrante / CABRAL FILHO, PAULO E. - Integrante / maria goreti carvalho pereira - Integrante / Beate S. Santos - Integrante / Claudete Fernandes Pereira - Integrante.

2014 - Atual

Desenvolvimento de Agentes de Contraste Bimodais para Imagem Óptica e Magnética Baseados em Nanotecnologia

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (3) / Mestrado acadêmico: (2) / Doutorado: (2) .

Integrantes: Giovannia Araujo de Lima Pereira - Coordenador / Beate S Santos - Integrante / Adriana Fontes - Integrante / HALLWAS, FERNANDO - Integrante / GERALDES, CARLOS F.G.C. - Integrante.
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.

2014 - Atual

Desenvolvimento de Agentes de Contraste Bimodais para imagem óptica e RMN baseados em nanotecnologia

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (3) / Mestrado acadêmico: (2) / Doutorado: (2) .

Integrantes: Giovannia Araujo de Lima Pereira - Coordenador / Beate S Santos - Integrante / Carlos F. G. C. Geraldles - Integrante / Adriana Fontes - Integrante / Fernando Hallwass - Integrante / Maria Paola Cabrera - Integrante / Maria Goreti de Carvalho Pereira - Integrante.
Financiador(es): Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco - Auxílio financeiro.

2014 - Atual

Imunossensores utilizando Quantum Dots - Aplicações para a Detecção de Troponina Cardíaca

Descrição: O desenvolvimento da Ciência vem contribuindo para a melhoria da qualidade de vida do ser humano. Porém, mesmo nos tempos atuais, ainda é um objetivo geral a busca por sistemas para diagnóstico que possam fornecer respostas rápidas, com alta precisão, elevada sensibilidade de detecção e baixo custo de confecção. É dentro desse contexto, que estão os biossensores. Mais

recentemente, com o intuito de aperfeiçoar esses dispositivos amplificando e potencializando suas já promissoras características, nanomateriais vêm sendo explorados no seu desenvolvimento. Dentre esses nanomateriais, nos últimos anos, os quantum dots (QDs) vêm recebendo cada vez mais destaque. Esses nanocristais fluorescentes de semicondutores com tamanhos que podem variar de 1 a 10 nm (que vinham sendo aplicados como fluoróforos para aplicações em Ciências da Vida) tem potencial para serem utilizados tanto em biossensores ópticos como eletroquímicos por terem as seguintes vantagens: (1) podem aumentar consideravelmente a área superficial do eletrodo, (2) podem ser sintetizados de forma mais simples a baixo custo, (3) apresentam superfície ativa para conjugação com biomoléculas, (4) possuem estrutura isotrópica possibilitando sua disposição de forma organizada sobre os eletrodos e (5) apresentam propriedades ópticas e semicondutoras únicas. Assim, é dentro deste contexto, que esse projeto pretende associar vantagens dos QDs a dos eletrodos impressos e trabalhar para o desenvolvimento de um biossensor eletroquímico de baixo custo de confecção, com maior biossegurança, rapidez, precisão e sensibilidade na resposta de detecção. Esse dispositivo será então avaliado na detecção de troponina cardíaca.

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (1) / Doutorado: (1) .

Integrantes: Giovannia Araujo de Lima Pereira - Integrante / RIBEIRO, ROGÉRIO T. - Integrante / CÂBRAL FILHO, PAULO E. - Integrante / FONTES, ADRIANA - Coordenador / SANTOS, BEATE S. - Integrante / Aline Dulce Pitt Oliveira - Integrante / Rosa Amalia Dutra - Integrante / Maria Isabela de Andrade Pereira - Integrante / Jose Rodrigo S. Melo - Integrante.
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.

2013 - 2016

DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DE MATERIAIS NANOESTRUTURADOS PARA TERAPIA FOTODINÂMICA

Descrição: O projeto tem como objetivo a síntese, caracterização e a avaliação de materiais nanoestruturados como potenciais agentes na aplicação da Terapia Fotodinâmica...

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Giovannia Araujo de Lima Pereira - Integrante / Renato Evangelista de Araújo - Integrante / FONTES, ADRIANA - Coordenador / SANTOS, BEATE S. - Integrante / R. C. B. Q. Figueiredo - Integrante / Martha Simões Ribeiro - Integrante / Luciana Santos Afonso de Melo - Integrante / Júlio Santos Rebouças - Integrante.
Financiador(es): Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco - Auxílio financeiro.

2013 - Atual

Desenvolvimento de Agentes de Contraste Bimodais para imagem óptica e RMN baseados em nanotecnologia

Descrição: Desenvolvimento de novos marcadores bimodais com propriedades fluorescentes, para imagens óptica e magnética baseados em materiais híbridos nanoestruturados.
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Giovannia Araujo de Lima Pereira - Integrante / Geraldês, Carlos F. G. C. - Integrante / Martins, José A. - Integrante / CABRAL FILHO, PAULO E. - Integrante / FONTES, ADRIANA - Integrante / SANTOS, BEATE S. - Integrante / Fernando Hallwass - Coordenador / Maria da Conceição Pedroso Lima - Integrante / Maria Paola Cabrera - Integrante / Maria Goreti de Carvalho Pereira - Integrante.
Financiador(es): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Cooperação.

2013 - Atual

Desenvolvimento de bioconjugados fluorescentes baseados em pontos quânticos como sondas específicas para o estudo de câncer da glia

Descrição: Este projeto inter e multidisciplinar tem como foco central o desenvolvimento de ferramentas baseadas em nanotecnologia para o estudo do câncer em células in vitro, tecidos e em modelo animal. O grupo de pesquisas Nanotecnologia Biomédica (NanoBio/UFPE), cuja proponente do atual projeto é co-líder, vem produzindo desde 2002 uma nova classe de marcadores fluorescentes baseados em nanocristais de semicondutores também conhecidos como pontos quânticos ou quantum dots. Estes sistemas permitem a obtenção de imagens e/ou leituras com apenas alguns minutos de conjugação do sistema nanopartícula/biomolécula de reconhecimento às células em questão através de procedimentos simples e rápidos. A utilização de pontos quânticos como marcadores luminescentes aliada à microscopia confocal e de fluorescência e outras técnicas espectroscópicas, tem aberto novas perspectivas e possibilitado o monitoramento em tempo real de eventos celulares a nível molecular e tecidual. Estes sistemas apresentam grandes vantagens com relação aos marcadores convencionalmente utilizados, principalmente quanto à grande estabilidade fotoquímica e alta eficiência quântica de emissão. Resultados recentes, obtidos pelo NanoBio e grupos de pesquisa de diversos países, demonstram a viabilidade de utilização destes materiais nanoestruturados como marcadores celulares de alta eficiência para o estudo de eventos moleculares e celulares que ocorrem durante a formação e a invasão de células que levam ao câncer. Este projeto tem como colaboradores a equipe do Laboratório de Morfologia Celular da UFRJ, (que demonstrou o uso de quantum dots como marcadores fluorescentes bastante eficientes no estudo de glias, neurônios e glioblastomas), o grupo de pesquisa Fisiologia da Nutrição da UFPE e o grupo de pesquisas Física de Sistemas Biológicos da UFMG, com o qual o grupo NanoBio possui um projeto de colaboração em andamento (PRONEM/FACEPE). Objetiva-se, no desenvolvimento deste projeto, a utilização de reações características de química orgânica e bioquímica, desenvolver nanomarcadores fluorescentes baseados em materiais

semicondutores a serem utilizados como ferramentas fluorescentes eficientes no estudo dos mecanismos envolvidos na diferenciação celular que leva ao câncer, bem como nos processos envolvidos na metástase, tendo como modelo a formação de glioblastomas...

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Giovannia Araujo de Lima Pereira - Integrante / RIBEIRO, ROGÉRIO T. - Integrante / CÂBRAL FILHO, PAULO E. - Integrante / FONTES, ADRIANA - Integrante / SANTOS, BEATE S. - Coordenador / Aluizio G. Brasil Junior - Integrante / Kilmara H.G. Carvalho - Integrante / Carlos Lenz Cesar - Integrante / Maria A. B. L. Seabra - Integrante.

Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.

2011 - Atual

Núcleo de Caracterização Óptica e Estrutural de Nanomateriais Utilizados para Diagnóstico em Ciências Biomédicas

Descrição: O desenvolvimento da nanotecnologia a partir da década de 1980 abriu um horizonte bastante amplo de possibilidades de aplicações em quase todas as áreas das Ciências Naturais. Por exemplo, a utilização de nanomateriais aliada às técnicas espectroscópicas, bem como à microscopia confocal e de fluorescência, tem aberto novas perspectivas de biomonitoração, possibilitando o estudo de eventos celulares a nível molecular, em tempo real. De uma forma geral, o desenvolvimento de métodos científicos baseados em nanotecnologia contribuiu consideravelmente para a melhoria da qualidade de vida e também para a redução do índice de incidência de algumas doenças, que ainda são responsáveis por elevados índices de mortalidade, como: doenças cardíacas, cerebrovasculares e infecciosas. Assim o uso de ferramentas baseadas em nanobiotecnologia pode ajudar no melhor entendimento desses processos que se originam no nível celular. Dentro desse contexto, esse projeto de pesquisa pretende unir habilidades e conhecimentos de pesquisadores e alunos da UFPE, UPE e Departamento de Física da UFMG para conjuntamente caracterizar óptica e estruturalmente e de forma diferenciada nanomateriais utilizados para diagnóstico em Ciências Biomédicas bem como a interação desses nanomateriais com os sistemas biológicos. Ressalta-se que a etapa de caracterização destes materiais é fundamental para garantir sua qualidade e efetividade. O núcleo pretende montar uma estrutura que permitirá caracterizar de forma óptica e estrutural os seguintes nanomateriais: (1) nanocristais fluorescentes de semicondutores chamados também de pontos quânticos, (2) nanopartículas metálicas e (3) pontos quânticos encapsulados em lipossomas. O Núcleo pretende explorar fenômenos lineares e não lineares (baseados em fluorescência e espalhamento Raman) para estudar as nanopartículas e sua interação com o sistema biológico através de espectroscopia e imagens.

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (5) / Mestrado acadêmico: (4) / Doutorado: (8) .

Integrantes: Giovannia Araujo de Lima Pereira - Integrante / Beate S Santos - Integrante / Renato Araujo - Integrante / Adriana Fontes - Coordenador / Ana Maria de Paula - Integrante.

Áreas de atuação

1.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área:
Química / Subárea: Química
Inorgânica/Especialidade: Campos de
Coordenação.

2.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área:
Química / Subárea: Química
Inorgânica/Especialidade: Química Bio-
Inorgânica.

3.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área:
Química / Subárea: Físico-
Química/Especialidade: Espectroscopia.

4.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área:
Química / Subárea: Físico-
Química/Especialidade: Química Teórica.

5.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área:
Química / Subárea: Físico-Química.

Idiomas

Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Espanhol

Compreende Bem, Fala Pouco, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.

Produções

Produção bibliográfica

Citações

Pereira, Giovannia A. L.; Pereira, Giovannia A.; Pereira, GAL;
Pereira, GA De Lima; Pereira, Giovannia Araujo; Pereira, Giovannia
Araujo De Lima

Artigos completos publicados em periódicos

Ordenar por

Ordem Cronológica

**1.**

FREIRE, MÉRCIA S. ; SILVA, HITALO J.B. ; ALBUQUERQUE, GABRIELA M. ; MONTE, JOALEN P. ; LIMA, MAX T.A. ; SILVA, JAILSON J. ; **PEREIRA, GIOVANNIA A.L.** ; PEREIRA, GORETI . Advances on chalcogenide quantum dots-based sensors for environmental pollutants monitoring. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT **JCR**, v. 931, p. 172848, 2024. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 6 | **SCOPUS** 5

2.

DE SOUZA SOBRINHA, IZABEL G. ; TRINDADE, FELIPE CUNHA DA SILVA ; GONÇALVES, INGRID W. V. ; PEREIRA, CLAUDETE F. ; PEREIRA, GORETI ; **PEREIRA, GIOVANNIA A. L.** . Enhancing the optical properties of hydrophilic Ag 2 Se NIR-II quantum dots by using chemometric approaches towards (bio)sensing applications. New Journal of Chemistry **JCR**, v. 48, p. 10653-10663, 2024. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 1

3.

TRINDADE, FELIPE C.S. ; DE SOUZA SOBRINHA, IZABEL G. ; PEREIRA, GORETI ; **PEREIRA, GIOVANNIA A.L.** ; RAIMUNDO, IVO M. ; PEREIRA, CLAUDETE F. . A surface-enhanced infrared absorption spectroscopy (SEIRA) multivariate approach for atrazine detection. SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY **JCR**, v. 322, p. 124867, 2024.

4.

ALBUQUERQUE, GABRIELA M. ; MELO, REBECA M. ; COIADO, SAMANTHA D. ; **PEREIRA, GIOVANNIA A.L.** ; PEREIRA, GORETI . Nanoprobes based on quantum dots and Gd(III) complexes for dual optical and magnetic resonance imaging. MATERIALS LETTERS **JCR**, v. 371, p. 136921, 2024.

5.

SILVA, HITALO J. B. ; PEREIRA, CLAUDETE F. ; PEREIRA, GORETI ; **PEREIRA, GIOVANNIA A. L.** . Development of Fluorescent Sensors for Biorelevant Anions in Aqueous Media Using Positively Charged Quantum Dots. Micromachines **JCR**, v. 15, p. 373, 2024. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 1 | **SCOPUS** 1

6.

MONTE, JOALEN P. ; [FONTES, ADRIANA](#) ; [SANTOS, BEATE S.](#) ; **PEREIRA, GIOVANNIA A.L.** ; PEREIRA, GORETI . Recent advances in hydroxyapatite/polymer/silver nanoparticles scaffolds with antimicrobial activity for bone regeneration. MATERIALS LETTERS **JCR**, v. 338, p. 134027, 2023. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ¹⁹ | [SCOPUS](#) ¹⁵

7.

QUEIROZ, JÉSSICA D. S. ; MOURA, IGOR M.R. ; **PEREIRA, GIOVANNIA A. L.** ; [FONTES, ADRIANA](#) ; PEREIRA, GORETI ; [SANTOS, BEATE S.](#) . UV Light as an Efficient Tool for Reducing Surface Defects of ZnSe-MSA Quantum Dots. JOURNAL OF FLUORESCENCE **JCR**, v. 2023, p. 1, 2023.

8.

RIBEIRO, JÉSSICA F.F. ; MELO, JOSÉ R.S. ; SANTOS, CAROLINE DE L. ; CHAVES, CLAUDILENE R. ; [CABRAL FILHO, PAULO E.](#) ; PEREIRA, GORETI ; [SANTOS, BEATE S.](#) ; **PEREIRA, GIOVANNIA A.L.** ; ROSA, DANIELA S. ; [RIBEIRO, ROGÉRIO T.](#) ; [FONTES, ADRIANA](#) . Sensitive Zika biomarker detection assisted by quantum dot-modified electrochemical immunosensing platform. COLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES **JCR**, v. 221, p. 112984, 2023. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ¹¹ | [SCOPUS](#) ¹⁰

9.

FERREIRA, A.F. ; CAMPELLO, S.L. ; DE ARAÚJO, A.C.V. ; RODRIGUES, Á.R. ; **PEREIRA, G.A.L.** ; AZEVEDO, W.M. . One-pot ultrasound synthesis of water dispersible superparamagnetic iron oxide@alginate nanocomposite. SOLID STATE SCIENCES **JCR**, v. 128, p. 106870, 2022. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ⁷ | [SCOPUS](#) ⁸

10.

VIEGAS, ISABELLE M. A. ; GONÇALVES, INGRID W. V. ; [SANTOS, BEATE S.](#) ; [FONTES, ADRIANA](#) ; PEREIRA, MARIA GORETI C. ; PEREIRA, CLAUDETE F. ; **PEREIRA, GIOVANNIA A. L.** . Synthesis of hydrophilic Ag₂Se quantum dots optically optimized by multivariate strategies: an easy one-pot approach. NEW JOURNAL OF CHEMISTRY **JCR**, v. 46, p. 21864-21874, 2022. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ² | [SCOPUS](#) ²

11.

MONTE, JOALEN P. ; [FONTES, ADRIANA](#) ; **PEREIRA, GIOVANNIA A.L.** ; PEREIRA, GORETI ; [SANTOS, BEATE S.](#) . Preparation and characterization of Mg(II) doped hydroxyapatite biocomposites. Results In Chemistry **JCR**, v. 4, p. 100625, 2022. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ¹ | [SCOPUS](#) ¹

12.

ALBUQUERQUE, GABRIELA M. ; SOUZA-SOBRINHA, IZABEL ; COIADO, SAMANTHA D. ; [SANTOS, BEATE S.](#) ; [FONTES, ADRIANA](#) ; **PEREIRA, GIOVANNIA A. L.** ; PEREIRA, GORETI . Quantum Dots and Gd³⁺ Chelates: Advances and Challenges Towards Bimodal Nanoprobes for Magnetic Resonance and Optical Imaging. Topics in

13.

DA SILVA, JAILSON JOSÉ ; DOS SANTOS, WEDJA MACIEL ; FERNANDES, RAFAEL ; **FONTES, ADRIANA** ; **SANTOS, BEATE S.** ; PEREIRA, CLAUDETE FERNANDES ; KREBS, PATRICK ; MIZAIKOFF, BORIS ; PEREIRA, GORETI ; **PEREIRA, GIOVANNIA ARAUJO DE LIMA** . A facile route toward hydrophilic plasmonic copper selenide nanocrystals: new perspectives for SEIRA applications. NEW JOURNAL OF CHEMISTRY **JCR**, p. 1, 2021. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 6 | SCOPUS 6

14.

CARVALHO, RUI F. S. ; **PEREIRA, GIOVANNIA A. L.** ; Rocha, João ; CASTRO, M. MARGARIDA C. A. ; GRANADEIRO, CARLOS M. ; NOGUEIRA, HELENA I. S. ; Peters, Joop A. ; Geraldês, Carlos F. G. C. . Lanthanopolyoxometalate-Silica Core/Shell Nanoparticles as Potential MRI Contrast Agents. European Journal Of Inorganic Chemistry **JCR**, v. 2021, p. 3458-3465, 2021. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 3 | SCOPUS 4

15.

MONTEIRO, CAMILA A.P. ; SILVA, RYAN C. ; ASSIS, LARA G. ; PEREIRA, GORETI ; **PEREIRA, GIOVANNIA A.L.** ; **SANTOS, BEATE S.** ; **CABRAL FILHO, PAULO E.** ; **FONTES, ADRIANA** . Quantum dots functionalized with 3-mercaptophenylboronic acids as novel nanoplatfoms to evaluate sialic acid content on cell membranes. COLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES **JCR**, v. 193, p. 111142, 2020. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 9 | SCOPUS 9

16.

PEREIRA, CLAUDETE F. ; VIEGAS, ISABELLE M. A. ; SOUZA SOBRINHA, IZABEL G. ; PEREIRA, GORETI ; **PEREIRA, GIOVANNIA A. L.** ; KREBS, PATRICK ; MIZAIKOFF, BORIS . Surface-enhanced infrared absorption spectroscopy using silver selenide quantum dots. Journal of Materials Chemistry C **JCR**, v. 8, p. 10448-10455, 2020. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 15 | SCOPUS 16

17.

PEREIRA, MARIA I. A. ; PEREIRA, GORETI ; MONTEIRO, CAMILA A. P. ; Geraldês, Carlos F. G. C. ; **CABRAL FILHO, PAULO E.** ; CESAR, CARLOS L. ; DE THOMAZ, ANDRÉ A. ; **SANTOS, BEATE S.** ; **PEREIRA, GIOVANNIA A. L.** ; **FONTES, ADRIANA** . Hydrophilic Quantum Dots Functionalized with Gd(III)-DO3A Monoamide Chelates as Bright and Effective T1-weighted Bimodal Nanoprobos. Scientific Reports **JCR**, v. 9, p. 2341, 2019. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 22 | SCOPUS 19

18.

RIBEIRO, JÉSSICA F.F. ; PEREIRA, MARIA I.A. ; ASSIS, LARA G. ; CABRAL FILHO, PAULO E. ; SANTOS, BEATE S. ; PEREIRA, GIOVANNIA A.L. ; CHAVES, CLAUDILENE R. ; CAMPOS, GUBIO S. ; SARDI, SILVIA I. ; PEREIRA, GORETI ; FONTES, ADRIANA . Quantum dots-based fluoroimmunoassay for anti-Zika virus IgG antibodies detection. JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY B-BIOLOGY JCR, v. 194, p. 135-139, 2019. Citações: WEB OF SCIENCE 17 | SCOPUS 22

19.

VIEGAS, ISABELLE MORAES AMORIM ; SANTOS, BEATE SAEGESSER ; FONTES, ADRIANA ; PEREIRA, GIOVANNIA ARAUJO DE LIMA ; PEREIRA, CLAUDETE FERNANDES . Multivariate optimization of optical properties of CdSe quantum dots obtained by a facile one-pot aqueous synthesis. Inorganic Chemistry Frontiers JCR, v. 6, p. 1350-1360, 2019. Citações: WEB OF SCIENCE 19 | SCOPUS 19

20.

PEREIRA, GORETI ; MONTEIRO, CAMILA ; ALBUQUERQUE, GABRIELA ; PEREIRA, MARIA ; CABRERA, MARIANA ; CABRAL, PAULO ; PEREIRA, GIOVANNIA ; FONTES, ADRIANA ; SANTOS, BEATE . (Bio)conjugation Strategies Applied to Fluorescent Semiconductor Quantum Dots. JOURNAL OF THE BRAZILIAN CHEMICAL SOCIETY JCR, v. 00, p. 1-25, 2019. Citações: WEB OF SCIENCE 37 | SCOPUS 38

21.

MOURA, IGOR M.R. ; CABRAL FILHO, PAULO E. ; SEABRA, MARIA A.B.L. ; PEREIRA, GORETI ; PEREIRA, GIOVANNIA A.L. ; FONTES, ADRIANA ; SANTOS, BEATE S. . Highly fluorescent positively charged ZnSe quantum dots for bioimaging. JOURNAL OF LUMINESCENCE JCR, v. 201, p. 284-289, 2018. Citações: WEB OF SCIENCE 25 | SCOPUS 25

22.

CABRAL FILHO, PAULO E. ; Cabrera, Mariana P. ; CARDOSO, ANA L.C. ; SANTANA, OTACILIO A. ; GERALDES, CARLOS F.G.C. ; SANTOS, BEATE S. ; PEDROSO DE LIMA, MARIA C. ; PEREIRA, GIOVANNIA A.L. ; FONTES, ADRIANA . Multimodal highly fluorescent-magnetic nanoplatfrom to target transferrin receptors in cancer cells. BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-GENERAL SUBJECTS JCR, v. 1862, p. 2788-2796, 2018. Citações: WEB OF SCIENCE 15 | SCOPUS 14

23.

CABRERA, MARIANA P ; FILHO, PAULO E CABRAL ; SILVA, CAMILA M C M ; OLIVEIRA, RITA M ; GERALDES, CARLOS F G C ; CASTRO, M MARGARIDA C A ; COSTA, BENILDE F O ; HENRIQUES, MARTA S C ; PAIXÃO, JOSE A ; CARVALHO, LUIZ B ; SANTOS, BEATE S ; Hallwass, Fernando ; FONTES, ADRIANA ; PEREIRA, GIOVANNIA A L . Highly fluorescent and superparamagnetic nanosystem for biomedical applications. NANOTECHNOLOGY (BRISTOL. ONLINE) JCR, v. 28, p. 285704, 2017. Citações: WEB OF SCIENCE 9 | SCOPUS 13

24.

CABRAL FILHO, PAULO E. ; CARDOSO, ANA L.C. ; PEREIRA, MARIA I.A. ; RAMOS, ANA P.M. ; HALLWAS, FERNANDO ; CASTRO, M. MARGARIDA C.A. ; GERALDES, CARLOS F.G.C. ; **SANTOS, BEATE S.** ; PEDROSO DE LIMA, MARIA C. ; **PEREIRA, GIOVANNIA A.L.** ; **FONTES, ADRIANA** . CdTe quantum dots as fluorescent probes to study transferrin receptors in glioblastoma cells. Biochimica et Biophysica Acta. G, General Subjects (Print) **JCR**, v. 1860, p. 28-35, 2016. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 51 | **SCOPUS** 50

25.

SILVA, THIAGO G. ; MOURA, IGOR M. R. ; FILHO, PAULO E. CABRAL ; PEREIRA, MARIA I. A. ; FILHO, CLAYTON A. AZEVEDO ; PEREIRA, GORETI ; **PEREIRA, GIOVANNIA A. L.** ; **FONTES, ADRIANA** ; **SANTOS, BEATE S.** . ZnSe:Mn aqueous colloidal quantum dots for optical and biomedical applications. Physica Status Solidi. C, Current Topics in Solid State Physics (Print), v. 13, p. 530-533, 2016. **Citações:** **SCOPUS** 13

26.

RIBEIRO, ROGÉRIO T. ; **DIAS, JÉSSICA M. M.** ; **PEREIRA, G. A.** ; FREITAS, D. V. ; **MONTEIRO, MARIANA** ; **CABRAL FILHO, PAULO E.** ; RAELE, RENATA A. ; **FONTES, ADRIANA** ; NAVARRO, Marcelo ; **SANTOS, BEATE S.** . Electrochemical synthetic route for preparation of CdTe quantum-dots stabilized by positively or negatively charged ligands. GREEN CHEMISTRY **JCR**, v. 15, p. 1061, 2013. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 29 | **SCOPUS** 29

27.

Pereira, Giovannia A. ; Peters, Joop A. ; Terreno, Enzo ; Delli Castelli, Daniela ; Aime, Silvio ; Laurent, Sophie ; Vander Elst, Luce ; Muller, Robert N. ; GERALDES, Carlos F. G. C. . Supramolecular Adducts of Negatively Charged Lanthanide(III) DOTA Chelates and Cyclodextrins Functionalized with Ammonium Groups: Mass Spectrometry and Nuclear Magnetic Resonance Studies. European Journal of Inorganic Chemistry (Print) **JCR**, v. 2012, p. 2087-2098, 2012. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 7 | **SCOPUS** 7

28.

★ **PEREIRA, G. A.** ; PETERS., J. A. ; PAZ, F. A. A. ; ROCHA, J. ; GERALDES, C. F. G. C. . Evaluation of [Ln(H2cmp)(H2O)] Metal Organic Framework Materials for Potential. Inorganic Chemistry **JCR**, v. 49, p. 2969-2974, 2010. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 78 | **SCOPUS** 82

29.

Campello, M. Paula?C. ; Lacerda, Sara ; Santos, Isabel?C. ; **Pereira, Giovannia?A.** ; GERALDES, Carlos F.?G.?C. ; Kotek, Jan ; Hermann, Petr ; Van?k, Jakub ; Lubal, P?emysl ; Kubí?ek?, Vojt?ch ; Tóth, Eva ; Santos, Isabel . Lanthanide(III) Complexes of 4,10-Bis(phosphonomethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,7-diacetic acid (trans-H6do2a2p) in Solution and in the Solid State: Structural Studies Along the Series. European Journal of Inorganic Chemistry (Print) **JCR**, v. 16, p. 8446-8465, 2010. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 39 | **SCOPUS** 43

30.

★ PINHO, S L ; **PEREIRA, G. A.** ; VOISIN, P. ; KASSEM, J. ; BOUCHAUD, V. ; ETIENNE, L. ; PETERS, J. A. ; CARLOS, L. ; MORNET, S. ; GERALDES, C. F. G. C. ; ROCHA, J. ; DELVILLE, M. . Fine Tuning of the Relaxometry of gamma-Fe₂O₃@SiO₂ Nanoparticles by Tweaking the Silica Coating Thickness. ACS Nano **JCR**, v. 4, p. 5339-5349, 2010. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 137 | SCOPUS 148

31.

Kotková, Zuzana ; **Pereira, Giovannia A.** ; Djanashvili, Kristina ; Kotek, Jan ; Rudovský, Jakub ; Hermann, Petr ; Vander Elst, Luce ; Muller, Robert N. ; Geraldes, Carlos F. G. C. ; Lukes, Ivan ; Peters, Joop A. . Lanthanide(III) Complexes of Phosphorus Acid Analogues of H DOTA as Model Compounds for the Evaluation of the Second-Sphere Hydration. European Journal of Inorganic Chemistry (Print) **JCR**, v. 2009, p. 119-136, 2009. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 52 | SCOPUS 60

32.

★ **Pereira, Giovannia A.** ; Ball, Laura ; Sherry, A. ; Dean ; Peters, Joop A. ; Geraldes, Carlos F. G. C. . NMR Characterization of Lanthanide(3+) Complexes of Tetraazatetrakisphosphinato and Tetraazatetraakisphosphonato Ligands. Helvetica Chimica Acta **JCR**, v. 92, p. 2532-2551, 2009. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 16 | SCOPUS 16

33.

PEREIRA, G. A. ; GERALDES, C. F. G. C. . Design and Optimization of Gadolinium Based Contrast Agents for Magnetic Resonance Imaging. Annals of Magnetic Resonance, v. 6, p. 1-33, 2008.

34.

Pereira, Giovannia A. ; Norek, Małgorzata ; Peters, Joop A. ; Ananias, Duarte ; Rocha, João ; Geraldes, Carlos F. G. C. . NMR Transversal relaxivity of aqueous suspensions of particles of Ln³⁺-based zeolite type materials. Dalton Transactions (2003. Print) **JCR**, p. 2241-2247, 2008. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 15 | SCOPUS 14

35.

Torres, Susana ; Martins, José A. ; André, João P. ; **Pereira, Giovannia A.** ; Kiraly, Robert ; Brucher, Ernő ; Helm, Lothar ; Tóth, Eva ; Geraldes, Carlos F. G. C. . H₅EPTACH₂OH: Synthesis, Relaxometric Characterization and ¹H NMR Spectroscopic Studies on the Solution Dynamics of Its Ln(III) Complexes. European Journal of Inorganic Chemistry (Print) **JCR**, v. 2007, p. 5489-5499, 2007. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 8 | SCOPUS 8

36.

NOREK, M. ; **Pereira, G.A.** ; Geraldes, C.F.G.C. ; DENKOVA, A. ; ZHOU, W. ; Peters, J.A. . NMR Transversal Relaxivity of Suspensions of Lanthanide Oxide Nanoparticles. Journal of physical chemistry. C **JCR**, v. 111, p. 10240-10246, 2007. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 63 | SCOPUS 64

37.

PEREIRA, G. A.; ANANIAS, D. ; ROCHA, J. ; AMARAL, V. S. ; Muller, R. N. ; Elst, L. Vander ; Tóth, É. ; Peters, J. A. ; GERALDES, C. F. G. C. . NMR relaxivity of Ln³⁺-based zeolite-type materials. Journal of Materials Chemistry (Print) **JCR**, v. 15, p. 3832, 2005. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 20 | **SCOPUS** 22

38.

VILANOVA, S ; **PEREIRA, G. A.** . Study of the luminescence of Eu(III), Tb(III) and Gd(III) cryptates containing Py(CO₂Et)₂ as ligands. Journal of Luminescence **JCR**, v. 109, p. 173-179, 2004. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 18 | **SCOPUS** 20

39.

NOVA, S. P. V. ; **PEREIRA, G. A.** ; SÁ, G. F. ; ALVES JR, S. ; BAZIN, H. ; AUTIERO, H. ; MATHIS, G. . Síntese, caracterização e propriedades espectroscópicas de criptatos de lantanídeo do tipo [LnI(bipy)2py(CO₂Et)₂]³⁺. Química Nova (Impresso) **JCR**, v. 27, p. 709-714, 2004. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 4 | **SCOPUS** 5

40.

★ **PETROV, D. V. ; SANTOS, B. S. ; PEREIRA, G. A. ; DONEGÁ, C. M.** . Size and band-gap dependences of the first hyperpolarizability of Cd_xZn_{1-x}S nanocrystals. Journal of Physical Chemistry B, v. 106, n.21, p. 5325-5334, 2002. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 123 | **SCOPUS** 125

41.

★ **SANTOS, B. S. ; PEREIRA, G. A. ; PETROV, D. V. ; DONEGÁ, C. M.** . First-order hyperpolarizability of CdS nanoparticles studied by Hyper-Rayleigh scattering. J Opt Comm, v. 178, p. 187-192, 2000. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 37 | **SCOPUS** 36

Capítulos de livros publicados

1.

VIEGAS, I. M. A. ; **PEREIRA, G. A. L.** ; PEREIRA, C. F. . Multivariate Optimization: A Powerful Tool for the Systematic Control of Quantum Dots Properties. In: Adriana Fontes; Beate S. Santos. (Org.). Quantum Dots - Applications in Biology. 3ed. New York: Springer Nature, 2020, v. , p. 3-36.

2.

PEREIRA, G. ; CABRAL FILHO, P. E. ; CABRERA, M. P. ; Pereira, Maria Isabela A. ; **PEREIRA, G. A. L.** ; FONTES, A. ; SANTOS, B. S. . Bimodal Nanostructured Materials Containing Quantum Dots for Optical and Magnetic Resonance Imaging. Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology. 1ed.: American Scientific Publishers, 2018, v. 26, p. 407-434.

3.

Trabalhos completos publicados em anais de congressos

1.

MARQUES, NAYALLY RAYANY S. ; LIMA, MAX TAYLO A. ; **PEREIRA, GIOVANNIA A. L.** ; PEREIRA, GORETI . Catalytic Degradation of Azo Dyes by Silver Nanoparticles. In: ASEC 2022, 2023. ASEC 2022. p. 54.

2.

LIMA, MAX ; GONÇALVES, ÍTALO M. ; PEREIRA, GORETI ; **PEREIRA, GIOVANNIA A. L.** . Improving the Mechanical Properties of Mortars by Adding Metal-Doped Zinc Oxide Nanoparticles. In: The 4th International Electronic Conference on Applied Sciences, 2023. The 4th International Electronic Conference on Applied Sciences. Basel Switzerland: MDPI. p. 331.

3.

DE MELO, REBECA MUNIZ ; DE ALBUQUERQUE, GABRIELA MARQUES ; PEREIRA, GORETI ; **PEREIRA, GIOVANNIA ARAUJO DE LIMA** . Bimodal Nanoprobes Containing AgInSe₂ Hydrophilic Quantum Dots and Paramagnetic Chelates for Diagnostic Magnetic Resonance Imaging. In: ASEC 2023, 2023. ASEC 2023. p. 6.

4.

LIMA, MAX T. A. ; FIGUEIREDO, DANILO M. M. ; MARQUES, NAYALLY R. S. ; **PEREIRA, GIOVANNIA A. L.** ; PEREIRA, GORETI . Study of the Stabilizing Agent Influence in the Catalytic Degradation of Methylene Blue Using Silver Nanoparticles. In: ASEC 2022, 2022. ASEC 2022. p. 19.

5.

GONÇALVES, ÍTALO MACÊDO ; **PEREIRA, GIOVANNIA ARAUJO DE LIMA** ; PEREIRA, MARIA GORETI CARVALHO . Colloidal Aqueous Synthesis of Cobalt-Doped ZnO Nanoparticles with MSA as Stabilizing Agent. In: ASEC 2022, 2022. ASEC 2022. p. 53.

6.

LIMA, MAX T. A. ; MARQUES, NAYALLY R. S. ; **PEREIRA, GIOVANNIA A. L.** ; PEREIRA, GORETI . Use of H₂O₂ for the Morphology Control of Silver Nanostructures. In: ASEC 2022, 2022. ASEC 2022. p. 13.

7.

MONTE, JOALEN P. ; **SANTOS, BEATE S.** ; **PEREIRA, GIOVANNIA A. L.** ; PEREIRA, GORETI . Composite Materials Based

8.

DE MELO, REBECA MUNIZ ; ALBUQUERQUE, GABRIELA MARQUES ; **PEREIRA, GIOVANNIA ARAUJO DE LIMA** ; PEREIRA, MARIA GORETI CARVALHO . Bimodal Nanoprobes Containing Hydrophilic Quantum Dots and Paramagnetic Chelates. In: International Electronic Conference on Medicinal Chemistry, 2022. The 8th International Electronic Conference on Medicinal Chemistry. Basel. p. 114.

9.

MONTEIRO, CAMILA A. P. ; SILVA, RYAN C. ; PEREIRA, GORETI ; OLIVEIRA, ALINE D. P. R. ; **SANTOS, BEATE S.** ; **PEREIRA, GIOVANNIA A. L.** ; **CABRAL FILHO, PAULO E.** ; **FONTES, ADRIANA** . QUANTUM DOTS CONJUGADOS AO ÁCIDO FÓLICO PARA MARCAÇÃO DE RECEPTORES EM CÉLULAS CANCERÍGENAS. In: Encontro Anual da Biofísica 2017, 2017, Pernambuco. Blucher Biophysics Proceedings, 2017. p. 42.

Resumos expandidos publicados em anais de congressos

1.

FONTES, ADRIANA ; SANTOS, BEATE SAEGESSER ; PEREIRA, GORETI ; **PEREIRA, GIOVANNIA ARAUJO DE LIMA** . ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA NO AMBIENTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA PADRE JOSÉ MATIAS DELGADO. In: Encontro Anual da biofísica 2019, 2019, Recife. Blucher Biophysics Proceedings, 2019. p. 17.

Resumos publicados em anais de congressos

1.

LIMA, MAX TAYLO A. ; MARQUES, NAYALLY RAYANY S. ; **PEREIRA, GIOVANNIA A. L.** ; PEREIRA, GORETI . Synthesis of silver nanostructures for catalytic applications. In: XXI B-MRS Meeting, 2023, Maceió. XXI B-MRS Meeting, 2023.

2.

MARQUES, NAYALLY RAYANY S. ; LIMA, MAX TAYLO A. ; **PEREIRA, GIOVANNIA A.L.** ; PEREIRA, GORETI . Degradation of the azo Remazol Red RB dye using silver nanospheres. In: XXI B-MRS Meeting, 2023, Maceió. XXI B-MRS Meeting, 2023.

3.

FILHO, R. ; MARQUES, NAYALLY RAYANY S. ; MALVESTITI, I. ; **PEREIRA, GIOVANNIA A. L.** ; PEREIRA, GORETI . Green synthesis of silver nanoparticles via mechanochemistry. In: XXI B-MRS Meeting, 2023, Maceió. XXI B-MRS Meeting, 2023.

4.

ALBUQUERQUE, B. P. S. ; MONTE, JOALEN P. ; PEREIRA, GORETI ; **PEREIRA, GIOVANNIA A. L.** . Development of a borohydride-free methodology to prepare silver nanoparticles. In: XXI B-MRS Meeting, 2023, Maceió. XXI B-MRS Meeting, 2023.

5.

GONCALVES, I. M. ; PEREIRA, GORETI ; **PEREIRA, GIOVANNIA A. L.** . Colloidal aqueous synthesis and structural characterization of cobalt doped ZnO nanoparticles. In: XXI B-MRS Meeting, 2023, Maceió. XXI B-MRS Meeting, 2023.

6.

SILVA, H. J. B. ; FREIRE, M. S. ; **PEREIRA, G.** ; **PEREIRA, GIOVANNIA A. L.** . Hydrophilic CdTe quantum dots stabilized with cysteamine for sensing of HCO₃⁻ ion. In: XXI B-MRS Meeting, 2023, Maceió. XXI B-MRS Meeting, 2023.

7.

FREIRE, M. S. ; SILVA, H. J. B. ; PEREIRA, GORETI ; **PEREIRA, GIOVANNIA A. L.** . Preparation of AgInTe₂ quantum dots in an aqueous medium. In: XXI B-MRS Meeting, 2023, Maceió. XXI B-MRS Meeting, 2023.

8.

MONTE, JOALEN P. ; ALBUQUERQUE, B. P. S. ; **SANTOS, B. S.** ; **PEREIRA, GIOVANNIA A. L.** ; PEREIRA, GORETI . Biomaterials based on calcium polyphosphate, alginate, and silver nanoparticles as candidates for antibacterial and bone applications. In: XXI B-MRS Meeting, 2023, Maceió. XXI B-MRS Meeting, 2023.

9.

DE MELO, REBECA MUNIZ ; ALBUQUERQUE, GABRIELA ; PEREIRA, GORETI ; **PEREIRA, GIOVANNIA A. L.** . Bimodal nanoprobe containing hydrophilic CdTe quantum dots functionalized with glutathione and Gd-complexes for diagnostic. In: XXI B-MRS Meeting, 2023, Maceió. XXI B-MRS Meeting, 2023.

10.

ALBUQUERQUE, GABRIELA ; DE MELO, REBECA MUNIZ ; FREIRE, M. S. ; GERALDES, CARLOS F G C ; PEREIRA, GORETI ; **PEREIRA, GIOVANNIA A. L.** . Multimodal nanosensors with optical and paramagnetic properties based on hydrophilic AgInSe₂ quantum dots. In: XXI B-MRS Meeting, 2023, Maceió. XXI B-MRS Meeting, 2023.

11.

COIADO, SAMANTHA ; ALBUQUERQUE, GABRIELA ; SOBRINHA, IZABEL ; **PEREIRA, GIOVANNIA** ; PEREIRA, GORETI . Bimodal nanoprobe based on cationic quantum dots and Gd³⁺ chelates prepared by covalent and dative bonds for optical and magnetic

resonance imaging. In: 6th International Electronic Conference on Medicinal Chemistry, 2020, Sciforum.net. Proceedings of 6th International Electronic Conference on Medicinal Chemistry, 2020. p. 7424.

12.

ALBUQUERQUE, GABRIELA ; COIADO, SAMANTHA ; PEREIRA, GORETI ; **PEREIRA, GIOVANNIA** . Bimodal nanoprobe based on non-covalent association of Gd(III) chelates and anionic or cationic quantum dots for optical and magnetic resonance imaging. In: 6th International Electronic Conference on Medicinal Chemistry, 2020, Sciforum.net. Proceedings of 6th International Electronic Conference on Medicinal Chemistry, 2020. p. 7416.

13.

SILVA, J. J. ; SANTOS, W. M. ; FERNANDES, R. S. ; FONTES, A. ; PEREIRA, M. G. C. ; **PEREIRA, G. A. L.** ; PEREIRA, C. F. ; SANTOS, B. S. . New one-pot aqueous synthesis of plasmonic copper chalcogenides. In: XVIII Brazil MRS Meeting, 2019, Balneário Camboriú. XVIII Brazil MRS Meeting - Proceedings, 2019. p. 1638.

14.

ALBUQUERQUE, G. M. ; SOUSA SOBRINHA, I. G. ; CABRAL FILHO, P. E. ; FONTES, A. ; PEREIRA, M. G. C. ; SANTOS, B. S. ; **PEREIRA, G. A. L.** . Development of bimodal nanoprobe based on Quantum Dots and paramagnetic chelates. In: XVIII Brazil MRS Meeting, 2019, Balneário Camboriú. XVIII Brazil MRS Meeting - Proceedings, 2019. p. 139.

15.

SOUSA SOBRINHA, I. G. ; VIEGAS, I. M. A. ; GONCALVES, I. W. V. ; FONTES, A. ; SANTOS, B. S. ; PEREIRA, C. F. ; PEREIRA, M. G. C. ; **PEREIRA, G. A. L.** . One-pot aqueous synthesis of Ag₂X quantum dots. In: XVIII Brazil MRS Meeting, 2019, Balneário Camboriú. XVIII Brazil MRS Meeting - Proceedings, 2019. p. 1675.

16.

QUEIROZ, J. D. S. ; MOURA, I. M. R. ; PEREIRA, M. G. C. ; FONTES, A. ; **PEREIRA, G. A. L.** ; SANTOS, BEATE S . Synthesis of ZnSe Quantum Dots: Concentration and Photoactivation Study. In: 10th International Conference of Nanophotonics (ICNP 2017). In: 10th International Conference of Nanophotonics, 2017, Recife. 10th International Conference of Nanophotonics (ICNP 2017), 2017. v. unico. p. . MoPS-40.

17.

QUEIROZ, J. D. S. ; S SOBRINHA, I. G. ; VIANA, O. S. ; Rebouças, Julio S. ; **PEREIRA, G. A. L.** ; FONTES, A. ; SANTOS, B. S. . Photophysical properties of CdTe QDs - Zn(II)-Porphyrin conjugates. In: 10th International Conference of Nanophotonics, 2017, Recife. 10th International Conference of Nanophotonics, 2017. v. unico. p. MoPS-19-MoPS-19-.

18.

MOURA, I. M. R. ; [CABRAL FILHO, PAULO E.](#) ; SEABRA, M. A. B. L. ; PEREIRA, M. G. C. ; **PEREIRA, G. A. L.** ; FONTES, A. ; SANTOS, B. S. . Cysteamine functionalized ZnSe Quantum Dots for Bioimaging. In: 18th International Conference on Luminescence,, 2017, João Pessoa. 18th International Conference on Luminescence, 2017. v. unico.

19.

MOURA, I. M. R. ; SILVA, T. G. ; [CABRAL FILHO, PAULO E.](#) ; SEABRA, M. A. B. L. ; PEREIRA, M. G. C. ; FONTES, A. ; **Pereira, G.A.** ; [SANTOS, BEATE S.](#) . Pontos quânticos de ZnSe como sonda fluorescente celular de baixa toxicidade. In: Encontro Anual de Biofísica, 2016, Recife. Anais do Encontro Anual da Biofísica, 2016. v. unico. p. 9-9.

20.

Lima, M.V. ; [CABRAL FILHO, PAULO E.](#) ; Cabrera, Mariana P. ; C.A.P, M. ; AMANCIO, F. F. ; SANTOS, B. S. ; **Pereira, G.A.** ; FONTES, A. . Estudo da toxicidade in vivo e in vitro de nanopartículas bimodais com propriedades fluorescentes e magnéticas. In: Encontro Anual da Biofísica, 2016, Recife. Anais do Encontro Anual da Biofísica., 2016. v. único. p. 70-71.

21.

PEREIRA, MARIA I.A. ; [CABRAL FILHO, PAULO E.](#) ; MONTEIRO, C. A. P. ; ALBUQUERQUE, G. M. ; PEREIRA, M. G. C. ; [SANTOS, B. S.](#) ; **Pereira, G.A.** ; FONTES, A. . Nanossondas bimodais baseadas em Quantum Dots conjugados a quelatos de Gd (III) para imagem óptica e por ressonância magnética.. In: In: Encontro Anual da Biofísica, 2016, Recife., 2016, Recife. Anais do Encontro Anual da Biofísica. Educometry, 2016. v. único. p. 76-76.

22.

CABRERA, M. P. ; M.SILVA, C. C. ; [CABRAL FILHO, PAULO E.](#) ; CARVALHO JÚNIOR, L. B. ; [SANTOS, B. S.](#) ; **Pereira, G.A.** ; FONTES, A. . Preparação de sistemas nanoestruturados com propriedades magneto-ópticas para aplicações biomédicas. In: Encontro Anual da Biofísica, 2016, Recife. Anais do Encontro Anual da Biofísica. Educometry, 2016. v. único. p. 81-82.

23.

CARVALHO, A. ; MELO, J.R.S. ; PEREIRA, GORETI ; **Pereira, Giovannia A.** ; FONTES, A. ; [RIBEIRO, ROGERIO T.](#) ; [SANTOS, BEATÉ S.](#) . Superfície de Ouro modificada quimicamente com pontos quânticos e seu efeito sobre o processo de transferência de carga. In: VII ENCONTRO REGIONAL SBQ NORDESTE E IV ESCOLA DE QUÍMICA PROFESSOR RICARDO FERREIRA, 2016. v. único. p. 106, 2016, Recife. Anais do VII ENCONTRO REGIONAL SBQ NORDESTE E IV ESCOLA DE QUÍMICA PROFESSOR RICARDO FERREIRA, 2016. v. unico. p. 106.

24.

ALVES, R. M. D. A ; BARROS, A. C. C. ; FERREIRA, I. M. ; [FONTES, ADRIANA](#) ; [SANTOS, BEATE S.](#) ; [RIBEIRO, ROGÉRIO T.](#) ; **Pereira, G.A.** . DETERMINAÇÃO DE BAND GAP DE PONTOS QUÂNTICOS DE CdTe POR VIA ÓPTICA E ELETROQUÍMICA. In: VII ENCONTRO REGIONAL SBQ NORDESTE E IV ESCOLA DE QUÍMICA PROFESSOR RICARDO FERREIRA, 2016, Recife. Anais do VII ENCONTRO REGIONAL SBQ

25.

ALBUQUERQUE, G. M. ; Pereira, Maria Isabela A. ; CABRAL FILHO, PAULO E. ; FONTES, ADRIANA ; SANTOS, BEATE S. ; PEREIRA, G. A. ; PEREIRA, M. G. C. . Agentes de Contraste Bimodais contendo Complexos de Gd³⁺ e Quantum Dots de CdTe-Cis. In: VII ENCONTRO REGIONAL SBQ NORDESTE E IV ESCOLA DE QUÍMICA PROFESSOR RICARDO FERREIRA, 2016, Recife. Anais do VII ENCONTRO REGIONAL SBQ NORDESTE E IV ESCOLA DE QUÍMICA PROFESSOR RICARDO FERREIRA, 2016. v. unico. p. 196.

26.

MOURA, I. M. R. ; SEABRA, M. A. B. L. ; PEREIRA, M. G. C. ; **Pereira, G.A.** ; FONTES, ADRIANA ; SANTOS, BEATE S. . Pontos Quânticos de ZnSe-MSA como sonda fluorescente: síntese, fotoativação e estudo da toxicidade. In: VII ENCONTRO REGIONAL SBQ NORDESTE E IV ESCOLA DE QUÍMICA PROFESSOR RICARDO FERREIRA, 2016, Recife. Anais do VII ENCONTRO REGIONAL SBQ NORDESTE E IV ESCOLA DE QUÍMICA PROFESSOR RICARDO FERREIRA, 2016. p. 219.

27.

LIMA, O. A. ; SILVA, K. ; RIBEIRO, J. ; SKOVROISKI, E. ; **Pereira, G.A.** ; DUTRA, R. A. F. ; RIBEIRO, ROGÉRIO T. ; SILVA, L.C. ; FONTES, A. . Superfície de carbono vítreo modificada por eletropolimerização do monômero 2-(1H-Pirrol-1-il)etanoamina. In: VII ENCONTRO REGIONAL SBQ NORDESTE E IV ESCOLA DE QUÍMICA PROFESSOR RICARDO FERREIRA, 2016, Recife. Anais do VII ENCONTRO REGIONAL SBQ NORDESTE E IV ESCOLA DE QUÍMICA PROFESSOR RICARDO FERREIRA, 2016. v. unico. p. 223.

28.

LIMA, D. C. A. ; ALBUQUERQUE, G. M. ; FONTES, ADRIANA ; SANTOS, BEATE S. ; PEREIRA, M. G. C. ; **PEREIRA, G. A. L.** . Síntese de Ligante Macrocíclico Contendo Grupos Amina Livre para Aplicações como Sondas Bimodais. In: VII ENCONTRO REGIONAL SBQ NORDESTE E IV ESCOLA DE QUÍMICA PROFESSOR RICARDO FERREIRA, 2016, Recife. Anais do VII ENCONTRO REGIONAL SBQ NORDESTE E IV ESCOLA DE QUÍMICA PROFESSOR RICARDO FERREIRA, 2016. v. unico. p. 270.

29.

PEREIRA, MARIA I.A. ; PEREIRA, M. G. C. ; SENA, J. ; CABRAL FILHO, PAULO E. ; CASTRO, M. ; Geraldês, C.F.G.C. ; SANTOS, B. S. ; **Pereira, G.A.** ; FONTES, A. . DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS BIMODAIS PARA IMAGEM ÓPTICA E POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CONTENDO QUANTUM DOTS E COMPLEXOS DE GADOLÍNIO.. In: . In: Encontro Anual da Biofísica, 2015, Recife. Anais do Encontro Anual de Biofísica, 2015. v. unico. p. 33-33.

30.

CABRAL FILHO, PAULO E. ; RAMOS, A. ; Pereira, Maria Isabela A. ; CUNHA, P. ; COSTA, R. P. ; **Pereira, G.A.** ; CASTRO, M. ; Geraldês, C.F.G.C. ; CARDOSO, ANA L.C. ; LIMA, M. ; SANTOS, B. S. ; FONTES, A. . PONTOS QUÂNTICOS CONJUGADOS A TRANSFERRINA PARA ESTUDO DE RECEPTORES EM CÉLULAS CANCERÍGENAS. In: Encontro

31.

CABRAL FILHO, PAULO E. ; RAMOS, ANA P.M. ; CUNHA, P. ; COSTA, R. P. ; **Pereira, G.A.** ; CASTRO, M. ; Geraldles, C.F.G.C. ; CARDOSO, ANA L.C. ; PEDROSO DE LIMA, MARIA C. ; SANTOS, B. S. ; FONTES, A. . CdTe Quantum Dots-Transferrin Bionjugates as Fluorescent Probes for Cancer Cells.. In: SPIE Biophotonics South America, 2015, Rio de Janeiro. TECHNICAL SUMMARIES, 2015. v. único. p. 44-44.

32.

RIBEIRO, J. ; MELO, J. ; SILVA, K. ; SANTOS, B. S. ; **Pereira, G.A.** ; Giovannia A. Pereira ; DUTRA, R. A. F. ; **RIBEIRO, ROGÉRIO T.** ; SILVA, L. ; FONTES, A. . Eletrodos de Carbono Vítreo Modificados por Quantum Dots - Aplicação em ~~Obj~~ anticorpo IgG. In: XX Simpósio Brasileiro de Eletroquímica e Eletroanalítica, 2015, Uberlândia. Anais do XX Simpósio Brasileiro de Eletroquímica e Eletroanalítica, 2015. v. único. p. 382-382.

33.

SILVA, K. ; MELO, J. ; **Pereira, G.A.** ; SANTOS, B. S. ; **RIBEIRO, ROGÉRIO T.** ; FONTES, A. . Eletrodo modificado com polímero derivado do monômero 2-(1H-pirrol-1- il)etanoamina. In: XX Simpósio Brasileiro de Eletroquímica e Eletroanalítica, 2015, Uberlândia. Anais do XX Simpósio Brasileiro de Eletroquímica e Eletroanalítica, 2015. v. único. p. 545-545.

34.

SILVA, T. G. ; MOURA, I. M. R. ; **CABRAL FILHO, PAULO E.** ; Pereira, Maria Isabela A. ; PEREIRA, M. G. C. ; **Pereira, G.A.** ; FONTES, A. ; SANTOS, B. S. . Spectroscopic and Kinetic Studies of ZnSe and ZnSe:Mn Colloidal Quantum Dots.. In: 17th International Conference on II-VI Compounds and Related Materials, 2015, Paris. Conference book, 2015. v. único. p. 271-271.

35.

FERREIRA, I. M. ; ZUPPARDO, E. ; PEREIRA, M. G. C. ; FONTES, A. ; **SANTOS, B. S.** ; **RIBEIRO, ROGÉRIO T.** ; **Pereira, G.A.** . Síntese de quantum dots (Zn, Cd)Te com carga superficial negativa e positiva por método eletroquímico. In: XX Simpósio Brasileiro de Eletroquímica e Eletroanalítica, 2015, Uberlândia. Anais do XX Simpósio Brasileiro de Eletroquímica e Eletroanalítica, 2015. v. único. p. 412-412.

36.

SILVA, T. G. ; RAELE, RENATA A. ; ALVES, D. ; AZEVEDO FILHO, C.A. ; **Pereira, G.A.** ; CASTRO, M. ; FONTES, A. ; SANTOS, B. S. . ZnSe and ZnSe:Mn²⁺ as versatile fluorescent probes. In: In: 8th International Conference on Quantum Dots, 2014, Pisa. Book of Abstracts., 2014. v. unico. p. 102-102.

37.

SILVA, T. G. ; ALVES, D. ; AZEVEDO FILHO, C.A. ; **Pereira, G.A.** ; FONTES, A. ; SANTOS, B. S. . Chemometrics Applied to the Improvement of the Photoluminescence of ZnSe:Mn Quantum Dots in Aqueous Media. In: NANOSMAT 2013, 2013, Granada. NANOSMAT ABSTRACT BOOK, 2013. p. 397-398.

38.

OLIVEIRA, A. ; **RIBEIRO, ROGÉRIO T.** ; SILVA, C. ; **Pereira, G.A.** ; SANTOS, B. S. ; Dutra, Rosa A. ; FONTES, A. . Quantum Dots for Electrochemical Immunosensors of Troponin T. In: In: NANOSMAT 2013, 2013, Granada. NANOSMAT ABSTRACT BOOK, 2013. p. 533-533.

39.

SILVA, T. G. ; BARBOSA, B.J.A.P. ; AZEVEDO FILHO, C.A. ; **PEREIRA, G. A.** ; FARIAS, P.M.A. ; FONTES, A. ; **SANTOS, B. S.** . Synthesis and UV Photoactivation of Mn Doped ZnSe/ZnS Quantum Dots. In: 17 International Congress of Microscopy, 2010, Rio de Janeiro. 17 International Congress of Microscopy, 2010.

Artigos aceitos para publicação

1.

PEREIRA, GORETI ; ALBUQUERQUE, GABRIELA M. ; SOUZA SOBRINHA, ÍZABEL G. ; **PEREIRA, GIOVANNIA A.L.** . Hydrophilic Ag₂Se quantum dots fluorescence enhancement by photoactivation using solar light. MATERIALS TODAY: PROCEEDINGS, 2024.

Apresentações de Trabalho

1.

DIAS, JÉSSICA M. M. ; CABRAL FILHO, PAULO E. ; RIBEIRO, ROGÉRIO T. ; **PEREIRA, G. A.** ; FONTES, A. ; SANTOS, B. S. ; NAVARRO, MARCELO . Electrochemical Synthesis of high-quality CdTe quantum dots capped by cysteamine. 2012. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

Patentes e registros

Patente

A Confirmação do status de um pedido de patentes poderá ser solicitada à Diretoria de Patentes (DIRPA) por meio de uma Certidão de atos relativos aos processos

1.

Pereira, G.A.; Leite, E.S. ; FONTES, A. ; **SANTOS, B. S.** ; CARVALHO, F. R. ; BRASIL JUNIOR, A. G. ; CARVALHO, K. H. . MÉTODO DE MARCAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E PROCESSO DE PRODUÇÃO DE NANOCRISTAIS LUMINESCENTES. 2013, Brasil.
Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: BR10201302250, título: "MÉTODO DE MARCAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E PROCESSO DE PRODUÇÃO DE NANOCRISTAIS

Bancas

Participação em bancas de trabalhos de conclusão

Mestrado

1.

BARROS, B. S.; SILVA, R. O.; **Pereira, Giovannia A.** Participação em banca de WELLY EVILLY DA SILVA VIEIRA,. DESENVOLVIMENTO DE NANOCOMPOSITOS MIL-100(Fe)@GO E MIL-100(Fe)@rGO PARA A REMOÇÃO DE GLIFOSATO DE ÁGUAS CONTAMINADAS. 2021. Dissertação (Mestrado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

2.

MACEDO, A. G.; **Pereira, Giovannia A.**; DEUS, J. F.; RODRIGUES, P. C.. Participação em banca de SARA LUIZA GUSSO. UTILIZAÇÃO DA QUÍMICA VERDE E FUNCIONALIZAÇÃO DE MOLECULAS PARA APLICAÇÃO EM ELETRÔNICA ORGÂNICA. 2021. Dissertação (Mestrado em Física e Astronomia) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

3.

SANTOS, B. S.; **Pereira, G.A.**; FALCAO, E. H. L.. Participação em banca de Jéssica Dayane Silva Queiroz. ESTUDO DA OTIMIZAÇÃO DA FLUORESCÊNCIA DE PONTOS QUÂNTICOS DE ZnSe. 2018. Dissertação (Mestrado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

4.

ALVES JUNIOR, S.; **Pereira, G.A.**; Ronaldo Oliveira Nascimento. Participação em banca de Anderson Irineu Soares Silva. Novas Rotas de Síntese para Complexos Mistos de Európio Altamente Luminescentes. 2016. Dissertação (Mestrado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

Teses de doutorado

1.

Rebouças, Julio S.; MARTINS, D. C. S.; **PEREIRA, GIOVANNIA A. L.**; SILVA, F. F.; TETONIO, E. E. S.. Participação em banca de Jacqueline Cristina Bueno Janice de Jesus. 2-N-alkilpridilporfirinas de Mn(III) como modelos de tiol (per)oxidases e agentes terapêuticos redox ativos em modelo animal de câncer de mama e modelo vegetal de estresse salino. 2020. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal da Paraíba.

2.

Pereira, Giovannia A.; SCHIAVON, M. A.; BALZARETTI, N. M.; SILVEIRA, N. P.. Participação em banca de Fábio Baum. Otimização de Propriedades Físicas de Pontos Quânticos e Nanopartículas de Semicondutores por Inteligência Artificial e Planejamento Experimental. 2020. Tese (Doutorado em Ciências dos Materiais) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

3.

PEREIRA, G. A. L.; CORREIA, T.; **CABRAL FILHO, PAULO E.**; FONTES, A.; MELO, A. M. M. A.. Participação em banca de Carlos Antônio Lima da Silva. Antioxidantes como Aditivos para Concentrado de Hemácias - Propriedades Bioquímicas e Avaliação Biomecânica por Pinças Ópticas. 2017. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas) - Universidade Federal de Pernambuco.

4.

SILVA, R. O.; **PEREIRA, G. A. L.**; SILVA, J. B. P.; PINTO, F. C. M.; MELO, S. J.. Participação em banca de Ronaldo Dionísio da Silva. Aplicações Metabonômicas usando Ressonância Magnética Nuclear de ¹H: Diagnóstico Não-Invasivo de Câncer de Próstata e Urológico e Classificação de Azeite de Oliva Extra Virgem de Produção Orgânica. 2017. Tese (Doutorado em POS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA - DOUTORADO) - Universidade Federal de Pernambuco.

5.

GALEMBECK, A.; **PEREIRA, G. A.**; MACIAS, F. J. R.; CABALLERO, N. E. D.; KATZ, C. R. T.. Participação em banca de Miguel Angel Pelagio Flores. Síntese e Caracterização de Nanopartículas de Prata para Tratamento de Lesões de Cáries. 2015. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

6.

SANTOS, B. S.; **PEREIRA, G. A.**; DUTRA, R. A. F.; PEREIRA, M. G. C.; HALLWASS, F.. Participação em banca de Osniir de Sá Viana. Desenvolvimento de sistemas nanestruturados à base de Quantum Dots livres e associados à porfirinas para aplicação em terapia fotodinâmica. 2015. Tese (Doutorado em Ciências Farmacêuticas) - Universidade Federal de Pernambuco.

7.

ALVES JUNIOR, S.; RODRIGUES, M. O.; FIGUEIREDO, J. F. D.; NEVES, J. L.; **PEREIRA, G. A.**. Participação em banca de Elisabete Henriquetta Soares de Carvalho Menezes. Filmes finos antirreflexivos a partir de derivados de dianidro piromelítico e precursores de silício e titânio. 2013. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

8.

GALEMBECK, A.; DINIZ, F. B.; TORRESI, S. I. C.; MELO, C. P.; **PEREIRA, G. A.** Participação em banca de Euzébio Skovroinski. Materiais Híbridos à base de polifosfatos para dispositivos eletroquímicos. 2012. Tese (Doutorado em POS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA -DOUTORADO) - Universidade Federal de Pernambuco.

9.

PEREIRA, G. A.; Serra, O.; **SÁ, G. F.**; ARAÚJO, R.. Participação em banca de Claudilene Ribeiro Chaves. Síntese, Silanização e Caracterização de Pontos Quânticos CdTe/CdS e CdS/Cd(OH)₂ para Aplicações Biológicas. 2011. Tese (Doutorado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

10.

PEREIRA, G. A.; BIEBER, Lothar Wilhelm; BRITO, Hermi Felinto; FREIRE, Ricardo Oliveira; **ALVES JR, S.** Participação em banca de Lourinaldo da Silva Júnior. Eteres-Coroa Funcionalizados com Grupos Sulfóxidos na Química de Lantanídeos: de Compostos mono- e dinucleares a Redes de Coordenação. 2011. Tese (Doutorado em Pós-graduação em química fundamental) - Universidade Federal de Pernambuco.

Qualificações de Doutorado

1.

FREITAS FILHO, J. R.; **Pereira, G.A.**; AGUIAR, J. S.. Participação em banca de Ana Gabriela da Silva Bezerra. Matriz Polimérica Antineoplásica contendo o íon platina II. 2017. Exame de qualificação (Doutorando em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

2.

SOARES SOBRINHO, J. L.; **Pereira, G.A.**; FIGUEIREDO, J. F. D.. Participação em banca de Julio César Bezerra, Pereira. DESENVOLVIMENTO DE FORMULAÇÕES CONTENDO COMPOSTOS A BASE DE POLIFOSFATO DE CÁLCIO PARA USO COMO CIMENTO OSSEO INJETÁVEL. 2017. Exame de qualificação (Doutorando em Ciências Farmacêuticas) - Universidade Federal de Pernambuco.

3.

MALVESTITI, I.; **Pereira, G.A.**; NEVES, J. L.. Participação em banca de CLAYTON MARCOS DE MELO SOUZA. DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DE FASES CROMÔNICAS A ELUCIDAÇÃO ESTRUTURAL EM RMN. 2017. Exame de qualificação (Doutorando em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

4.

PEREIRA, M. G. C.; **PEREIRA, G. A. L.**; SKOVROINSK, E.. Participação em banca de Bruno Veríssimo de Miranda Farias. A ORIGEM DO MAGNETISMO EM ZnO DOPADO OBTIDO POR SOLGEL. 2017. Exame de qualificação (Doutorando em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

5.

MELO, C. P.; **PEREIRA, G. A.**; ALMEIDA, Y. M. B.. Participação em banca de Raquel Milani. Design de novos materiais híbridos contendo nanocristais luminescentes. 2012. Exame de qualificação (Doutorando em Pós Graduação em Ciências de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

Qualificações de Mestrado

1.

PEREIRA, G. A.. Participação em banca de Rafael Bezerra de Lira. Estudo da interação de quantum dots com células e direcionamento intracelular mediado por lipossomas. 2011. Exame de qualificação (Mestrando em Ciências Biológicas) - Universidade Federal de Pernambuco.

Trabalhos de conclusão de curso de graduação

1.

PEREIRA, G. A. L.; TENORIO, R.. Participação em banca de Tatiana Priscila Santos Rodrigues da Luz. Estudo de Ligações de Hidrogênio por Espectroscopia de RMN Ordenada por Difusão. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

2.

PEREIRA, G. A.. Participação em banca de Hiccaro Carlos Rodrigues de Almeida. Síntese de redes de coordenação com ácido tiazolo [5,4-d] tiazol-2,5-dicarboxílico e íons cobre e zinco. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

3.

PEREIRA, G. A.. Participação em banca de Luma Regina Rodrigues Barbosa. Estudo de revestimentos orgânicos na proteção de metais contra corrosão em meio salino. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

Participação em bancas de comissões julgadoras

Concurso público

1.

LOPES, L. G.; **Pereira, G.A.**; SANTANA, S. R.. Membro Titular da Banca Examinadora do Concurso Público para Professor Adjunto -DE. 2016. Universidade Federal da Paraíba.

Outras participações

1.

PEREIRA, G. A. L.; PEREIRA, GIOVANNIA A. L.. Avaliadora (Área Exatas) Congresso Virtual de Iniciação Científica da UFPE (CONIC Virtual). 2020. Universidade Federal de Pernambuco.

Eventos

Participação em eventos, congressos, exposições e feiras

1.

MPA Meeting. Manganese doped ZnSe nanocrystals: new Biological Labeling Materials. 2011. (Congresso).

2.

8th Inorganic Chemistry Conference. Relaxivity Studies of Ln(III) containing nanoparticles as potential MRI contrast agents: the cases of metal organic frameworks (MOFs). 2009. (Congresso).

3.

COST D38 "Metal Based Systems for Molecular Imaging". Synthesis and evaluation of Ln(III) containing nanoparticles as potential MRI contrast agents: the cases of metal organic frameworks (MOFs) and LnVO₄. 2009. (Congresso).

4.

COST D38 WG 2 (MRI Contrast Agents) Meeting. Synthesis and evaluation of Ln(III) containing nanoparticles as potential MRI contrast agents: the cases of metal organic frameworks (MOFs) and LnVO₄. 2009. (Encontro).

5.

COST D38 "Metal Based Systems for Molecular Imaging. Supramolecular Complexes of Charged Lanthanide (III) Macrocyclic Chelates and Functionalized Cyclodextrins: NMR and Relaxivity Studies. 2008. (Congresso).

6.

IV Bienal GERMN. NMR Transversal Relaxivity of Aqueous Suspensions of Particles of Ln³⁺-Based Zeolite Type Materials. 2008. (Congresso).

7.

COST D18 "Lanthanide Chemistry for Diagnosis and Therapy. Lanthanide(III) containing nanoparticles as potential MRI contrast

agents. 2006. (Congresso).

8.

Doctoral Programme in Experimental Biology and Biomedicine, Annual Meeting. Lanthanide (III) containing nanoparticles as potential MRI contrast agents. 2006. (Encontro).

9.

6th International meeting of the Portuguese Carbohydrate Chemistry Group-Glupor VI - 3rd Iberian Carbohydrate Meeting. Supramolecular complexes of charged lanthanide(III) macrocyclic chelates and functionalized cyclodextrins as potential MRI contrast agents. 2005. (Congresso).

10.

Annual Meeting of Molecular Imaging. Supramolecular complexes of charged lanthanide(III) macrocyclic chelates and Functionalized cyclodextrins: NMR and relaxivity studies. 2005. (Congresso).

11.

COST D18 "Lanthanide Chemistry for Diagnosis and Therapy. Magnetic, NMR and relaxivity studies of microporous lanthanide(III) silicates. 2005. (Congresso).

12.

Fourth Annual Meeting of Molecular Imaging. NMR studies and relaxivity parameters of Ln-based zeolite-type materials. 2005. (Congresso).

13.

17th EENC/32nd AMPERE. NMR Studies and Characterization of Relaxivity Parameters of Ln³⁺ - Based Zeolites and Porous Media. 2004. (Congresso).

14.

COST D18 "Lanthanide Chemistry for Diagnosis and Therapy". Magnetic, NMR and Relaxivity Studies of Microporous Lanthanide (III) Silicates. 2004. (Congresso).

15.

RARE-EARTHS '04. Supramolecular complexes of charged lanthanide(III) macrocyclic chelates and functionalized cyclodextrins as potential MRI contrast agents. 2004. (Congresso).

16.

X Nuclear Magnetic Resonance User Meeting, III Portuguese-Brazilian NMR Meeting, I Iberoamerican NMR Meeting. NMR studies and evaluation of relaxivity parameters of Ln³⁺-based zeolites. 2004. (Congresso).

17.

11th International Conference on Surface and Colloidal Science. Investigation of size and bandgap dependences on the non-linear properties of CdS and Cd_xZn_{1-x}S Nanoparticles. 2003. (Congresso).

18.

Doctoral Programme in Experimental Biology and Biomedicine, Annual Meeting. Development of New Effective Targeted Contrast Agents for MRI. 2003. (Encontro).

19.

RARE-EARTHS'200. Theoretical Investigation of Lanthanide Complexes: Prediction of Structure and Electronic Spectra. 2001. (Congresso).

20.

23rd Annual Meeting of the Brazilian Chemical Society. Growth Control of Nanoparticles of CdS in Aqueous Coloidal Suspensions. 2000. (Congresso).

21.

23rd Annual Meeting of the Brazilian Chemical Society. Non linear Optics of Nanoparticles of CdS Analysed by Hyper-Rayleigh Scattering. 2000. (Congresso).

22.

VIII CONIC. Óptica Não-Linear de Nanopartículas de CdS Investigadas por Espalhamento Hyper-Rayleigh. 2000. (Encontro).

23.

VIII CONIC. Síntese de Ligantes Precursores e Criptatos para Aplicação em Ensaios Imunológicos. 2000. (Encontro).

24.

XII International Symposium on non-oxide glasses and advanced materials. Poly(vinyl Alcohol)-CdS nanocomposites: new materials for photonic applications. 2000. (Congresso).

25.

26.

VII CONIC.Síntese e Otimização de nanocompósitos de CdS e Álcool Polivinílico para Aplicações em Fotônica. 1999. (Encontro).

27.

VI CONIC.Estudo do Crescimento de Nanopartículas de CdS em Filmes Poliméricos de Álcool Polivinílico. 1998. (Encontro).

Organização de eventos, congressos, exposições e feiras

1.

PAIM, A. P. S. ; PEREIRA, C. F. ; HONORATO, F. A. ; HALLWASS, F. ; **PEREIRA, G. A. L.** ; GOMES, M. J. F. ; GUEDES, M. G. M. ; DUARTE, M. M. M. B. . VII ENCONTRO REGIONAL SBQ NORDESTE E IV ESCOLA DE QUÍMICA PROFESSOR RICARDO FERREIRA. 2016. (Congresso).

Orientações

Orientações e supervisões em andamento

Dissertação de mestrado

1.

 Rebeca Muniz de Melo. DESENVOLVIMENTO DE NANOPLATAFORMAS TERANÓSTICAS BASEADAS EM PRATA COLOIDAL E QUELATOS PARAMAGNÉTICOS. Início: 2024. Dissertação (Mestrado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (Orientador).

2.

 JOYCE FRANCINE DA SILVA DE LIMA. DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA BIOSSENSORA ELETROQUÍMICA BASEADA EM PONTOS QUÂNTICOS DE CALCÓGENETOS DE PRATA. Início: 2024. Dissertação (Mestrado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (Orientador).

3.

 José Cláudio Soares da Silva. ESTUDO DE ROTAS SINTÉTICAS DE NANOCRISTAIS DE SELENETO DE PRATA E FERRO HIDROFÍLICOS. Início: 2023. Dissertação (Mestrado em Ciência de Materiais) -

4.

 Luis Fernando Andrade da Silva. Estudo relaxométrico de nanopartículas de óxido de ferro revestidas com alginato e avaliação da sua potencialidade como componente em cimento ósseo. Início: 2022. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco. (Orientador).

5.

Alexandra Maria Barbosa da Silva. SÍNTESE DE NOVOS QUELATOS PARAMAGNETICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE NANOSSONDAS BIMODAIS PARA IMAGEM POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ÓPTICA.. Início: 2021. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. (Coorientador).

Tese de doutorado

1.

 Ítalo Macêdo Gonçalves. NOVA METODOLOGIA SINTÉTICA BASEADA EM QUÍMICA COLOIDAL PARA A OBTENÇÃO DE NANOPARTÍCULAS DE ÓXIDO DE ZINCO PURAS E DOPADAS COM METAIS DE TRANSIÇÃO EXIBINDO PROPRIEDADES ÓPTICO-MAGNÉTICAS OTIMIZADAS. Início: 2023. Tese (Doutorado em Pós Graduação em Ciências de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (Orientador).

2.

Mércia dos Santos Freire. Desenvolvimento de sensores de aniões baseados em pontos quânticos.. Início: 2022. Tese (Doutorado em Pós Graduação em Ciências de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. (Coorientador).

3.

 MAX TAYLO ARAÚJO LIMA. ESTUDO DA VARIAÇÃO DAS PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DO CONCRETO COMO CONSEQUÊNCIA DA INCORPORAÇÃO DE NANOMATERIAIS MULTIFUNCIÓNAIS. Início: 2022. Tese (Doutorado em Pós Graduação em Ciências de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. (Orientador).

4.

NAYALLY RAYANY SOARES MARQUES, NANOCATALISADORES BASEADOS EM NANOPARTÍCULAS METÁLICAS PARA REAÇÕES SUSTENTÁVEIS EM QUÍMICA ORGÂNICA. Início: 2022. Tese (Doutorado em POS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA -DOUTORADO) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. (Orientador).

5.

JOALEN PEREIRA DO MONTE. DESENVOLVIMENTO DE CIMENTO OSSEO DOPADO COM NANOESTRUTURAS DE PRATA E AGENTES DE CONTRASTE PARA IMAGEM POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. Início: 2022. Tese (Doutorado em POS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA - DOUTORADO) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. (Coorientador).

6.

👤 Hítalo de Jesus Bezerra da Silva. DESENVOLVIMENTO DE NANODETECTORES PARA Ânions BASEADOS EM PONTOS QUÂNTICOS. Início: 2021. Tese (Doutorado em Pós Graduação em Ciências de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. (Orientador).

7.

👤 Jailson José da Silva. Desenvolvimento de Nanoplateformas plasmônicas baseadas em calcogenetos de cobre hidrofílicos. Início: 2020. Tese (Doutorado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (Orientador).

Supervisão de pós-doutorado

1.

Gabriela Marques de Albuquerque. Início: 2024. Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco.

Iniciação científica

1.

Wedja Maciel dos Santos. Síntese otimizada e caracterização óptica/estrutural de suspensões coloidais contendo nanocristais de semicondutores. Início: 2018. Iniciação científica (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco. (Orientador).

Orientações e supervisões concluídas

Dissertação de mestrado

1.

 Ítalo Macêdo, Gonçalves. SÍNTESE COLOIDAL, CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL, ÓPTICA E MAGNÉTICA DE NANOPARTÍCULAS DE ÓXIDO DE ZINCO DOPADAS COM METAIS DE TRANSIÇÃO. 2021. Dissertação (Mestrado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Giovannia Araujo de Lima Pereira.

2.

Mércia dos Santos Freire. Otimização do processo de silanização de pontos quânticos. 2020. Dissertação (Mestrado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Coorientador: Giovannia Araujo de Lima Pereira.

3.

 Larissa Dias da Silva. DESENVOLVIMENTO DE NANOPLATAFORMAS HIDROFÍLICAS TERNÁRIAS BASEADAS EM SEMICONDUTORES I-III-VI. 2020. Dissertação (Mestrado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Giovannia Araujo de Lima Pereira.

4.

 Gabriela Marques de Albuquerque. Desenvolvimento de agentes de contraste bimodais para imagem óptica e por ressonância magnética baseados em pontos quânticos de CdTe e quelatos de Gd (III). 2020. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Giovannia Araujo de Lima Pereira.

5.

Max Taylo Araújo Lima. DESENVOLVIMENTO DE CATALISADORES BASEADOS EM NANOPARTÍCULAS METÁLICAS PARA QUÍMICA ORGÂNICA. 2020. Dissertação (Mestrado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Coorientador: Giovannia Araujo de Lima Pereira.

6.

Jailson José da Silva. Síntese "One-Pot" em Meio Aquoso de Nanopartículas Plasmônicas de Seleneto de Cobre. 2020. 2020. Dissertação (Mestrado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Coorientador: Giovannia Araujo de Lima Pereira.

7.

Lillyane Raissa Barbosa da Silva. DESENVOLVIMENTO DE NANO CATALISADORES SUSTENTÁVEIS PARA QUÍMICA ORGÂNICA.. 2019. Dissertação (Mestrado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Coorientador: Giovannia Araujo de Lima Pereira.

8.

 Izabel Gomes de Souza Sobrinha. Síntese e caracterização físico-química de sondas bimodais para imagem óptica e magnética baseadas em nanotecnologia. 2018. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Giovannia Araujo de Lima Pereira.

9.

Jaílson José da Silva. Preparação de sistemas binários semicondutores. 2017. Dissertação (Mestrado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Coorientador: Giovannia Araujo de Lima Pereira.

10.

 Imerson da Mota Ferreira. Síntese eletroquímica de Quantum Dots em meio aquoso. 2016. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Giovannia Araujo de Lima Pereira.

11.

Maria Isabela de Andrade Pereira. AGENTES DE CONTRASTE BIMODAIS BASEADOS EM QUANTUM DOTS E QUELATOS DE GADOLÍNIO. 2015. Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Coorientador: Giovannia Araujo de Lima Pereira.

12.

 Diogo Lins Alves e Silva. Desenvolvimento de Agentes de Contraste Bimodais para Imagem Óptica e Magnética Baseados em Nanotecnologia. 2012. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Giovannia Araujo de Lima Pereira.

Tese de doutorado

1.

 Izabel Gomes de Souza Sobrinha. Desenvolvimento de novos materiais nanoestruturados para aplicações biomédicas. 2024. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Química - Universidade Federal de Pernambuco) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Giovannia Araujo de Lima Pereira.

2.

ISABELLE MORAES AMORIM VIEGAS. ESTRATÉGIAS MULTIVARIADAS APLICADAS À SÍNTESE E BIOCONJUGAÇÃO DE QUANTUM DOTS. 2020. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Química - Universidade Federal de Pernambuco) - Universidade Federal de

3.

Gabriela Marques de Albuquerque. DESENVOLVIMENTO DE NANOPLATAFORMAS MULTIMODAIS ÓPTICO-PARAMAGNÉTICAS PARA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM. 2020. Tese (Doutorado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Coorientador: Giovannia Araujo de Lima Pereira.

4.

Maria Isabela de Andrade Pereira. Agentes de contraste nanoparticulados multimodais para estudo do câncer. 2017. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Coorientador: Giovannia Araujo de Lima Pereira.

5.

Paulo, Euzébio Cabral Filho. DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÕES BIOMÉDICAS DE SONDAS COM PROPRIEDADES MULTIMODAIS BASEADAS EM PONTOS QUÂNTICOS. 2016. Tese (Doutorado em Ciências Biológicas) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Coorientador: Giovannia Araujo de Lima Pereira.

6.

Isabelle Moraes Amorim Viegas. ANÁLISE DE BIOMARCADORES DA DOENÇA DE ALZHEIMER EM FLUIDOS CORPORAIS HUMANOS UTILIZANDO QUANTUM DOTS. 2016. Tese (Doutorado em POS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA -DOUTORADO) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Coorientador: Giovannia Araujo de Lima Pereira.

Supervisão de pós-doutorado

1.

Rafael da Silva Fernandes. 2018. Universidade Federal de Pernambuco, . Giovannia Araujo de Lima Pereira.

2.

Mariana Paola Cabrera. 2013. Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Giovannia Araujo de Lima Pereira.

Trabalho de conclusão de curso de graduação

1.

Camila Maria Constantino de Melo e Silva. Síntese de materiais nanoestruturados a partir de nanopartículas magnéticas e quantum dots. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Biomedicina) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Giovannia Araujo de Lima Pereira.

Iniciação científica

1.

Rebeca, Muniz de Melo. NANOPLATAFORMAS MULTIMODAIS PARA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM ÓPTICA E PORRESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TERANÓSTICA. 2023. Iniciação Científica. (Graduando em Bacharelado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Giovannia Araujo de Lima Pereira.

2.

Paulo Henrique da Silva Belo. SÍNTESE VERDE DE PONTOS QUÂNTICOS HIDROFÍLICOS BASEADOS EM PRATA. 2023. Iniciação Científica. (Graduando em Bacharelado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Giovannia Araujo de Lima Pereira.

3.

Ingrid Waleessa Valeriano Gonçalves. DESENVOLVIMENTO DE SONDAS ÓPTICAS ?NIR? ALTAMENTE LUMINESCENTES BASEADAS EM SEMICONDUTORES I-VI. 2020. Iniciação Científica. (Graduando em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Giovannia Araujo de Lima Pereira.

4.

Isabela Santos Lopes. AÇÃO DE ANTIOXIDANTES NA PREPARAÇÃO DE NANOSONDAS MAGNETO-ÓPTICAS BASEADAS EM MAGNETITA REVESTIDA COM POLIANILINA E PONTOS QUÂNTICOS. 2019. Iniciação Científica - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Giovannia Araujo de Lima Pereira.

5.

CAMILA MARIA CONSTANTINO DE MELO E SILVA. SÍNTESE DE MATERIAIS NANOESTRUTURADOS A PARTIR DE NANOPARTÍCULAS MAGNÉTICAS E QUANTUM DOTS. 2016. Iniciação Científica. (Graduando em Biomedicina) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Giovannia Araujo de Lima Pereira.

6.

Celso Barbosa Neves Júnior. SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE NANOCRISTAIS FLUORESCENTES DE ZnTe/ZnS PARA MARCAÇÃO BIOLÓGICA.. 2011. Iniciação Científica. (Graduando em Biomedicina) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Giovannia Araujo de Lima Pereira.

Orientações de outra natureza

1.

DIANE CORREIA DE ARAUJO LIMA. Monitoria de Química Inorgânica L1. 2019. Orientação de outra natureza - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Giovannia Araujo de Lima Pereira.

Inovação

Patente

1.

Pereira, G.A.; Leite, E.S. ; FONTES, A. ; **SANTOS, B. S.** ; CARVALHO, F. R. ; BRASIL JUNIOR, A. G. ; CARVALHO, K. H. . MÉTODO DE MARCAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E PROCESSO DE PRODUÇÃO DE NANOCRISTAIS LUMINESCENTES. 2013, Brasil.

Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: BR10201302250, título: "MÉTODO DE MARCAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E PROCESSO DE PRODUÇÃO DE NANOCRISTAIS LUMINESCENTES", Instituição de registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Depósito: 03/09/2013; Concessão: 03/09/2013.

Projetos de pesquisa

2022 - Atual

DESENVOLVIMENTO DE NANOSSONDAS ÓPTICAS BASEADAS EM CALCÓGENETOS DE COBRE E DE PRATA

Descrição: As vantagens e versatilidade dos semicondutores nanoestruturados os tornam materiais muito atrativos para diversas aplicações, tais como em dispositivos optoeletrônicos, sensores, catalisadores e sondas fluorescentes. Dentre os semicondutores nanoparticulados que se encontram em evidência, pontos quânticos I-VI têm se mostrado bastante promissores, tanto por suas propriedades intrínsecas, quanto pela ausência de metais pesados em sua composição. Dentre eles, destacam-se os baseados em cobre e prata. No entanto, a maioria dos PQs de calcogeneto de prata e cobre foram sintetizados na fase orgânica e por isso necessitam de condições sintéticas mais severas e procedimentos adicionais pós sínteses de troca de ligantes para assim torná-los hidrofílicos. Embora a produção de

suspensões coloidais aquosas seja mais barata, mais reprodutível e menos tóxica, obter esses nanocristais com alta qualidade é um grande desafio, sendo ainda requerido um esforço sintético para otimização das propriedades físico-químicas desses nanomateriais. Outro aspecto relevante o uso de sistemas nanoparticulados nos mais variados fins é a versatilidade de alteração da sua superfície conferindo, assim, mais especificidade e/ou aplicabilidade, como é o caso dos sistemas bimodais de imagem óptica e magnética, baseados em nanopartículas fluorescentes e quelatos paramagnéticos (comumente chamados de agentes de contraste, AC). O crescente interesse nessas nanopartículas híbridas magnético-fluorescentes surge devido às suas propriedades complementares, suprimindo as respectivas deficiências das duas técnicas de imagem, potencializando sua aplicação não só para imagenologia, com objetivos de compreensão de processos biológicos e diagnóstico, como até mesmo em terapia. Dessa forma, os objetivos científicos desse projeto são o desenvolvimento sintético otimizado de nanossondas multifuncionais e dispositivos contendo semicondutores I-VI nanoestruturados hidrofílicos para aplicações analíticas e biomédicas..

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (3) / Mestrado acadêmico: (4) / Doutorado: (9) .

Integrantes: Giovannia Araujo de Lima Pereira - Coordenador / Adriana Fontes - Integrante / maria goretí carvalho pereira - Integrante / Beate S. Santos - Integrante / Claudete Fernandes Pereira - Integrante.

Financiador(es): Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco - Auxílio financeiro.

2022 - Atual

NANOPLATAFORMAS ÓPTICAS BASEADAS EM CALCÓGENETOS DE COBRE E DE PRATA PARA APLICAÇÕES TECNOLÓGICAS

Descrição: As vantagens e versatilidade dos semicondutores nanoestruturados os tornam materiais muito atrativos para diversas aplicações, tais como em dispositivos optoeletrônicos, sensores, catalisadores e sondas fluorescentes. Dentre os semicondutores nanoparticulados que se encontram em evidência, pontos quânticos I-VI têm se mostrado bastante promissores, tanto por suas propriedades intrínsecas, quanto pela ausência de metais pesados em sua composição. Dentre eles, destacam-se os baseados em cobre e prata. Calcógenetos de cobre em condições não-estequiométricas são portadores de carga devido a vacâncias estruturais e, por isso, estão sendo extensivamente estudados dada a capacidade de serem geradores de ressonância plasmônica de superfície localizada (do inglês, LSPR). Estas nanopartículas de Cu_2-xY apresentam LSPR na região do infravermelho próximo (NIR), sintonizável com o tamanho e forma dos nanocristais. Logo, são materiais extremamente interessantes para aplicações analíticas, tais como em SEIRA (do inglês surface-enhanced infrared absorption spectroscopy), por exemplo, e como catalisadores em reações assistidas por plasmon. Já os calcógenetos de prata nanoestruturados têm se mostrado bastante promissores para aplicações biológicas, pois exibem menor citotoxicidade, além de emitirem

radiação na região espectral conhecida como "janela de diagnóstico biológico" (650-1450 nm) e com maior penetrabilidade nos tecidos biológicos, potencializando assim suas aplicações in vivo. Porém, a otimização das propriedades físico-químicas desses nanomateriais está relacionada com a qualidade dos mesmos, que por sua vez depende das condições sintéticas aplicadas. Considerando todos esses aspectos, os objetivos científicos desse projeto estão focados no desenvolvimento sintético otimizado e preparação de plataformas e dispositivos contendo semicondutores I-VI nanoestruturados hidrofílicos para aplicações analíticas e catalíticas.

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (3) / Mestrado acadêmico: (3) / Doutorado: (6) .

Integrantes: Giovannia Araujo de Lima Pereira - Coordenador / maria goretí carvalho pereira - Integrante / Claudete Fernandes Pereira - Integrante.

Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.

2019 - Atual

Nanoplataformas fluorescentes e plasmônicas para intensificação da ação Fotodinâmica

Descrição: A Terapia Fotodinâmica (TFD) é uma modalidade de tratamento que emprega a combinação de um composto fotossensível, denominado fotossensibilizador (FS), e luz visível, gerando espécies reativas de oxigênio capazes de induzir a inviabilização de células. Este procedimento, aprovado mundialmente para tratamento de tumores, tanto benignos quanto malignos, vem sendo também utilizado em dermatologia (para psoríase, acne, procedimentos estéticos) e odontologia (tratamento da periodontite e outras infecções relacionadas). Atualmente, devido ao aumento de resistência bacteriana a antibióticos, o uso da TFD para inativação microbiana (photodynamic antimicrobial chemotherapy, PACT) foi intensificada, sugerindo-se sua utilização como tratamento complementar de infecções localizadas, assim como, para desinfecção de água e de sangue. Dentre as várias classes existentes de FS, uma das que se destacam são as porfirinas, compostos macrocíclicos tetrapirrólicos, que estão presentes em sistemas biológicos, mas que podem também ser obtidos sinteticamente. Além de alta absorptividade na região de luz visível, as porfirinas apresentam baixa toxicidade na ausência de luz, fotoestabilidade, localização preferencial no tecido alvo, e alto rendimento quântico do estado tripleto. Para que haja eficiência fotodinâmica é necessário um eficiente mecanismo de conversão de fotoluminescência do FS gerando espécies reativas de oxigênio. Na última década, sistemas híbridos mais complexos estão sendo sugeridos para tornar a conversão energética do FS mais eficiente. Um sistema de captação energética, como por exemplo, uma espécie que tenha um poder de absorção eficiente e com conversão energética imediata ressonante como FS, tanto através de transferência radiativa de luz quanto através de efeito plasmônico, tem o papel de amplificar o efeito fotodinâmico do FS. No presente projeto vamos testar estas hipóteses através da associação de porfirinas com dois sistemas nanoestruturados distintos: (i) pontos

quânticos de materiais semicondutores (PQs) e (ii) nanoprismas deAg ou nanobastões deAu. PQs Página 1 de 6 porfirinas com dois sistemas nanoestruturados distintos: (i) pontos quânticos de materiais semicondutores (PQs) e (ii) nanoprismas deAg ou nanobastões deAu. PQs são nanocristais fluorescentes em regime de confinamento quântico, onde o controle das propriedades ópticas é sintonizado pelo tamanho das partículas. Além de possuírem uma ampla banda de absorção de luz, os PQs apresentam eficiente recombinação excitônica e grande eficiência quântica. Nanopartículas deAg prismáticas e/ou nanobastões deAu são obtidos através de crescimento anisotrópico em meio aquoso, podendo-se variar sua banda plasmônica em toda a região do visível (400 ? 800 nm). Estes sistemas, quando devidamente sintonizados, como espécies luminescentes, podem amplificar a conversão energética das espécies por efeitos de amplificação de campo local. A ideia central deste projeto é associar porfirinas catiônicas metaladas à superfície dos sistemas nanoestruturados e induzir a otimização de seus efeitos fotodinâmicos. O grupo de pesquisas Nanotecnologia Biomédica da UFPE, onde o projeto será realizado, possui extenso know-how no preparo e utilização destes sistemas para aplicações biomédicas. Neste projeto, as lectinas (proteínas não imunogênicas) serão utilizadas para direcionar as nanoestruturas híbridas (PQs/porfirinas) ou (NPs/porfirinas) para as membranas celulares de bactérias de cepas multirresistentes, tanto de vida livre quanto na forma de biofilmes, visando sua inativação fotodinâmica.

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (1) / Doutorado: (2) .

Integrantes: Giovannia Araujo de Lima Pereira - Integrante / Adriana Fontes - Integrante / Martha Simões Ribeiro - Integrante / Júlio Santos Rebouças - Integrante / Beate S. Santos - Coordenador / Paulo Euzébio Cabral Filho - Integrante / Goreti Pereira - Integrante / Juliana de Souza Alencar Falcão - Integrante / Christiane Philippini Borges - Integrante / Gláucia Manoella de Souza Lima - Integrante / Evanísia Assis Gores de Araújo - Integrante / Bruna Pereira da Silva - Integrante.

2018 - 2020

Synthesis and physicochemical characterization of optimized nanostructured platforms

Descrição: Projeto aprovado no âmbito da 1ª Chamada Pública do Instituto Serrapilheira.
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (3) / Mestrado acadêmico: (2) / Doutorado: (2) .

Integrantes: Giovannia Araujo de Lima Pereira - Coordenador / Adriana Fontes - Integrante / CABRAL FILHO, PAULO E. - Integrante / maria goreti carvalho pereira - Integrante / Beate S. Santos - Integrante / Claudete Fernandes Pereira - Integrante.